

EU 인공지능법상 ‘고위험 인공지능시스템’ 규제의 WTO TBT협정 합치성 검토*

채 은 선** · 이 길 원***

◀ 목 차 ▶

I. 서론

II. EU 「인공지능법」의 규제 체계와 고위험 인공지능시스템

1. 규제 체계
2. 규제 대상
3. 고위험 인공지능시스템의 준수사항
4. 고위험 인공지능시스템의 준수사항과 표준 및 공통 명세의 관계

III. WTO TBT협정과 합의성 검토

1. 기술규정의 해당성
2. 비차별의무와 정당한 규제적 구분
3. 불필요한 무역장애 금지의무
4. 국제표준과의 조화
5. 절차적 투명성

IV. 결론

I. 서론

OpenAI의 거대언어모델인 ‘사전 학습된 생성형 변환기’(Generative Pre-training Transformer, GPT)에 기반한 ChatGPT 서비스가 2022년 11월 30일 처음 제공된 이후로, 메타(Meta)의 라마(LLaMA), 구글(Google), 제미니(Gemini) 등 빅테크 또한 거대언어모델을 개발하고 이를 기반으로 인공지능서비스를 제공해 오고 있다. 또한 이러

* 투고일(2025.08.22.), 심사일(2025.10.01.), 게재확정일(2025.10.01.)

<https://doi.org/10.46406/kjil.2025.9.70.3.497>

국제법 발전에 헌신하시고 참스승으로서 제자들을 이끌어주신 성재호 교수님의 정년을 진심으로 축하드리며, 그간의 가르침과 따뜻한 인품에 깊이 감사드립니다.

** 제1저자: 한국지능정보사회진흥원 수석연구원

*** 교신저자: 성균관대학교 법학전문대학원 부교수

한 기존 모델을 기반으로 하여 또 다른 인공지능 모델 또는 인공지능시스템의 개발이 가속화되고, 인공지능을 제품이나 서비스에 통합하여 제공할 수 있는 기술장벽 및 이용접근성이 계속적으로 낮아지고 있다.

2024년 6월 13일 유럽연합(European Union, 이하 ‘EU’)의 「인공지능법」(Artificial Intelligence Act)¹⁾ 제정 및 시행을 비롯하여²⁾, 2025년 1월 21일 우리나라는 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」을 제정하였고(2026년 1월 22일부터 시행), 2025년 6월 4일 일본은 「인공지능 관련 기술의 연구개발 및 활용의 촉진에 관한 법률」(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)을 공포하여 시행(공포된 날부터 시행) 중이다. 또한 미국은 2025년 7월 23일 ‘인공지능 실행 계획’(AI Action Plan)을 마련하고 관련 행정명령 3건을 발하는 등³⁾ 지역기구 또는 개별 국가

- 1) 정식 법명은 “Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act)”으로, 약칭하여 “Artificial Intelligence Act”로 공식적으로 사용 중이므로, 본 글에서는 ‘EU 「인공지능법」’으로 번역하여 사용하기로 한다.
- 2) EU 「인공지능법」은 EU 이사회 및 의회의 공동서명으로 2024년 6월 13일 제정되었으며, 2024년 7월 12일에 EU 관보에 게재되었다. 「인공지능법」 제113조에 따라, 관보에 게재된 다음날부터 20일째 되는 날인 2025년 8월 1일부터 효력이 발생하였고, 정식 시행은 2026년 8월 2일부터이다. 다만, 일부 규정에 대해서는 시행 일자를 달리 정하고 있다.

<EU 「인공지능법」의 시행 일자>

시행 일자	해당 규정
2026년 8월 2일 (정식 시행)	• 아래에 해당되는 경우를 제외한 규정
2025년 2월 2일	• 제1장(범위, 개념 정의, AI 리더러시) 및 제2장(금지되는 인공지능 이용 등)
2025년 8월 2일	• 제3장 제4절(적합관정 관련 통보기관 및 피통보기관) • 제5장(범용 인공지능 모델) • 제7장(AI사무국, AI위원회, AI포럼, 과학패널, 국내관할당국 및 단일접촉처 등 거버넌스)
2027년 8월 2일	• 제6조 제1항(부속서 1 유형에 해당하는 고위험 인공지능시스템) 및 관련 의무

- 3) 미국은 트럼프 행정부의 2025년 1월 23일 행정명령 ‘미국의 인공지능 분야 선두 지위에 대한 장애 제거’(Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence: Executive Order 14179)로 기존 바이든 행정부의 인공지능 행정명령 및 관련 지침 일체를 폐지하고 ‘인공지능 실행 계획’(AI Action Plan)을 마련하도록 하였다. 이에 따라, 2025년 7월 23일 ‘인공지능 실행 계획’이 마련되었고 그 구체적 추진을 위하여, ‘연방의 데이터센터 승인 가속화’(Accelerating Federal Permitting of Data Center Infrastructure: Executive Order 14318), ‘연방에서의 진보적(Woke) 인공지능 방지’(Preventing Woke AI in the Federal Government: Executive Order 14319), 미국 인공지능 기술 수출 촉진(Promoting The Export of the American AI Technology Stack: Executive Order 14320) 등 3개의 행정명령이 발해졌다.

차원에서 인공지능의 발전 또는 안전한 이용 등을 위한 법·제도 및 정책을 마련해 오고 있다. EU를 중심으로 하여 인공지능을 진흥하면서도 규제에 보다 방점이 있는 방향으로 인공지능 관련 정책 또는 법제가 마련되는 경향이 있었으나, 인공지능의 급속한 발전과 이용 확대에 따라 일본 및 미국은 EU에 비하여 상대적으로 규제를 최소화하고 진흥에 보다 주목을 하는 방향성을 보이고 있다. 이러한 법·제도 및 정책은 해당 지역 또는 국가적 상황이 반영된 것이므로 각국의 ‘인공지능’ 규제 차이는 필연적인 한편, ‘국제통상’의 관점에서 공정하고 자유로운 통상을 저해하는 요인으로 작용하기도 한다. 이에 EU 「인공지능법」의 시행일 조정이 필요하다는 인공지능사업자들의 요청이 있었으나,⁴⁾ EU는 「인공지능법」 제113조에 명시된 일정에 맞추어 법을 시행해 오고 있다.

EU 「인공지능법」은 제정 과정 중 2022년 11월 30일 ChatGPT가 출시됨에 따라 인공지능의 유용성, 빠른 발달 속도, 인공지능 개발 및 이용 관련 다양한 문제점(개인정보 또는 저작권 침해, 편향성, 보안 위험 등) 등에 대응하고 EU 회원국들의 이해관계를 조율하는 과정을 통해 마련되었다. EU 「인공지능법」 제정의 목적은 민주주의, 법의 지배, 환경 보호 등 건강·안전 및 기본권을 높은 수준으로 보장함으로써 인간 중심의 신뢰할 수 있는 인공지능을 수용하고, EU 내에서 인공지능시스템의 해로운 효과로부터 보호하며, 혁신을 보장하기 위하여, EU 가치에 따라 EU 내 인공지능시스템의 개발, 시장 공급 및 서비스 제공과 그 이용을 위한 통일된 법체계를 마련하여 EU 역내 시장이 보다 원활히 기능할 수 있도록 하는 데 있다.⁵⁾ 또한 이 법에 따라 명시적으로 권한이 부여된 경우를 제외하고는 EU 회원국이 인공지능시스템의 개발, 시장 공급 및 이용을 제한하지 못하게 함으로써 인공지능 기반 상품 및 서비스의 자유로운 이동과 국경간 이동을 보장함을 명시하고 있다.⁶⁾

EU 「인공지능법」은 국방·안보 영역을 제외한 거의 모든 분야에서 인공지능의 개발과 이용 시 준수해야 할 사항을 인공지능시스템 또는 인공지능 모델의 위험도와 성능

4) ASML, Philips, Siemens, Mistral 등 40개 이상의 기업의 CEO는 EU 「인공지능법」의 범용 인공지능 모델 관련 규정은 2025년 8월 2일부터 시행되는데 이를 2년 연기해줄 것을 공식 공개 서한을 통해 EU 집행위원회에 요청하였으나(EU AI Champions Initiative, Stop the Clock - Open Letter (Jul. 3, 2025), available at <https://aichampions.eu/#report>), EU 집행위원회는 「인공지능법」에 명시된 대로 법을 시행한다는 점을 2025년 7월 4일 기자회견에서 공식화하였다. European Commission, Midday Press Briefing from 04/07/2025, available at <https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-274901>.

5) EU 「인공지능법」 전문 1.

6) EU 「인공지능법」 전문 1.

수준에 따라 구체적으로 규정하고 있다. 특히 고위험 인공지능시스템과 범용 인공지능 모델(general-purpose AI model)의 경우, 그 준수 의무를 ‘표준(standards)’ 및 ‘공통 명세(common specification)’와 연계하고 있으며, 관련 표준이 존재하고 이를 준수하는 경우 해당 의무를 이행한 것으로 간주 된다.⁷⁾

이러한 의무와 표준의 연계는 EU 「인공지능법」의 광범위한 적용 범위를 고려할 때 인공지능 제품과 서비스의 교역에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 그 영향은 인공지능 기술의 발전과 이용 확산 속도에 비례하여 더욱 확대될 것이다.⁸⁾ 특히, 이 법은 허용되지 않는 위험을 초래하는 인공지능시스템의 EU 시장 출시 및 사용을 전면적으로 금지하고 있는데, 이는 곧 금지된 인공지능시스템을 기반으로 한 상품과 서비스의 사실상(de facto) 시장접근 금지를 의미한다. 더 나아가 고위험 인공지능시스템 공급자에게 이용자가 시스템의 작동 원리를 이해하고 그 결과를 적절히 설명·활용할 수 있도록 설계·개발할 것을 요구하는 규정은 인공지능 기반 상품의 교역에 직접적이고 중대한 영향을 미칠 수 있다. 고위험 인공지능시스템은 보다 엄격한 사전 통제와 적합성 요건을 적용받기 때문에, 이에 의해 구동되는 상품은 그렇지 않은 상품에 비해 더 많은 행정적 절차와 규제적 무역장벽에 직면할 가능성이 크다.⁹⁾

이에 본 글은 EU 「인공지능법」의 규제 체계 및 내용의 광범위성을 고려하여, 상품(goods)으로서의 ‘고위험 인공지능시스템’을 중심으로 관련 의무와 표준 연계에 따른 통상에 대한 영향을 살펴보고자 한다. 이를 위해 먼저 EU 「인공지능법」의 규제 체계를 전반적으로 살펴보고 ‘법 제3장 제2절에 따른 고위험 인공지능시스템의 준수 요건’(이하, ‘법 제3장 제2절 준수사항’이라 한다)의 주요 내용과 그 법적 효과를 분석한다. 그리고 이를 바탕으로 해당 규제가 WTO TBT협정상 기술규정(technical regulation)에 해당하는지 여부를 살피고, 비차별, 불필요한 무역장애 금지, 국제표준과의 조화, 절차적 투명성 등 핵심 원칙과 관련하여 WTO 분쟁해결기구 판정을 중심으

⁷⁾ Melanie Gornet & Winston Maxwell, “The European approach to regulating AI through technical standards”, Internet Policy Review, Vol. 13, Iss. 3(2024), p.10; Robert Kilian, Linda Jack & Dominik Ebel, “European AI Standards – Technical Standardisation and Implementation Challenges under the EU AI Act”. European Journal of Risk Regulation (2025).

⁸⁾ EU 「인공지능법」은 배포자(provider)의 ‘설립지 또는 주소지에 상관없이 EU 내로 인공지능시스템을 출시하거나 서비스 제공하는 배포자’ 뿐 아니라 ‘인공지능시스템의 결과물이 EU 내에서 사용되는 경우 EU 외의 제3국에 설립지 또는 주소지를 두고 있는 공급자 및 배포자(deployer)’에 대해서도 EU 「인공지능법」이 적용된다는 점을 명시함으로써 법 적용 범위를 EU 외로 확대하고 있다.

⁹⁾ 정찬모, “인공지능과 기술적 무역장벽 규범”, 『법학연구(인하대학교)』, 제27집 제2호(2024), pp.280-281 참조.

로 검토한다.

II. EU 「인공지능법」의 규제 체계와 고위험 인공지능시스템

1. 규제 체계

(1) 인공지능시스템과 인공지능 모델의 구분

EU 「인공지능법」은 인공지능시스템과 인공지능 모델을 구분하고, 인공지능시스템은 4가지 위험 구분에 따라, 인공지능 모델은 범용 인공지능 모델을 중심으로 차등 규제하고 있다.

인공지능시스템은 「인공지능법」 제3조 제1호 따라 ‘다양한 자율성의 수준으로 작동 되도록 설계되고, 배포 이후 적응성을 보이며, 명시적 또는 묵시적 목적을 위해 입력된 것으로부터 물리적 또는 가상의 환경에 영향을 줄 수 있는 예측, 콘텐츠, 권고 또는 결정과 같은 결과물을 도출하는 방법을 추론하는 기계 기반 시스템’을 의미한다.¹⁰⁾ ‘기계 기반’에서 기계는 하드웨어 또는 소프트웨어를, ‘자율성’은 사람의 참여 또는 개입을, ‘적응성’이란 자기학습능력을 지녀 사용되는 동안 변화될 수 있음을 의미한다.¹¹⁾ ‘명시적 또는 묵시적 목적’은 인공지능시스템이 수행하는 임무 또는 도출하는 결과와 관련된 것으로 인공지능시스템이 배포되도록 설계된 맥락과 운영되는 방식에 관한 것을 포함하는 ‘의도된 목적’(intended purpose)과는 구별된다.¹²⁾ EU 「인

¹⁰⁾ EU 「인공지능법」 제3조 제1항의 원문은 다음과 같다.

“‘AI system’ means a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that may exhibit adaptiveness after deployment, and that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual environments.”

¹¹⁾ European Commission, Commission Guidelines on the Definition of an Artificial Intelligence System Established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), C(2025) 5053 final (Feb. 6, 2025), pp.2-4, available at <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-ai-system-definition-facilitate-first-ai-acts-rules-application> [이하, ‘C(2025) 5053 final’].

¹²⁾ C(2025) 5053 final, p.4. EU 「인공지능법」 제3조 제12호에 따르면, ‘의도된 목적’이란 “공급자가 기술문서 뿐 아니라 사용지침, 홍보 또는 판매 자료·설명에서 제시한 특정 사용 맥락과 조건 등 공급자가 의도한 인공지능시스템의 사용”을 의미한다.

공지능법」상 ‘인공지능시스템’에는 단순한 방식의 소프트웨어 시스템 또는 프로그래밍 방식은 불포함되며,¹³⁾ ‘인공지능시스템’의 예로 인공지능 기반의 의료 소프트웨어 또는 채용시스템 등이 해당될 수 있다.¹⁴⁾

EU 「인공지능법」은 인공지능 모델의 개념을 별도로 정의하지 않고 있다. 다만, 전문(recital) 97에서 “인공지능 모델은 인공지능시스템의 필수 구성 요소에 해당하나, 그 자체로 인공지능시스템은 아니다. 인공지능 모델이 인공지능시스템이 되기 위해서는 사용자 인터페이스와 같은 추가 구성 요소가 필요하다. 인공지능 모델은 인공지능시스템에 통합되거나 그 일부를 구성한다.”¹⁵⁾라고 하여, 인공지능시스템과는 구분하고 있다. 「인공지능법」은 인공지능 모델 중에서도 대량의 데이터를 학습함으로써 다양한 특정 업무를 수행할 수 있는 범용성과 성능을 가진 ‘범용 인공지능 모델’을 규제 대상으로 하고 있다. 인공지능 모델의 범용성(generality)은 파라미터수로도 결정될 수 있으며, 최소 10억 개 이상의 파라미터를 갖고 있으며 대량의 데이터로 학습된 경우 상당한 범용성과 다양한 특정 업무를 수행할 수 있는 것으로 추정될 수 있다.¹⁶⁾ 범용 인공지능 모델에는 거대 생성형 인공지능 모델(Large generative AI models)이 해당된다.¹⁷⁾

¹³⁾ C(2025) 5053 final, p.8.

¹⁴⁾ European Commission, Artificial Intelligence – Questions and Answers (Aug. 1, 2024), available at https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1683 [이하 ‘Artificial Intelligence – Questions and Answers’].

¹⁵⁾ EU 「인공지능법」 전문 97 중 해당 부분의 원문은 다음과 같다.

“Although AI models are essential components of AI systems, they do not constitute AI systems on their own. AI models require the addition of further components, such as for example a user interface, to become AI systems. AI models are typically integrated into and form part of AI systems.”

¹⁶⁾ EU 「인공지능법」 전문 97 및 98. EU 집행위원회의 ‘범용 인공지능 모델의 의무 범위에 관한 지침’은 10의 23승 이상의 학습컴퓨팅을 갖고, 언어를 생성하거나 텍스트에서 이미지·비디오를 생성할 수 있는 것을 범용 인공지능 모델의 기준이 될 수 있음을 밝히고 있다. 또한 10의 23승 학습컴퓨팅 용량(FLOP)이 현 시점에서의 10억 개의 매개변수를 가진 모델을 대량의 데이터에서 학습하는 데 사용되는 대략적인 컴퓨팅 용량이라는 점을 언급하고 있다. European Commission, ANNEX to the Communication to the Commission Approval of the Content of the Draft Communication from the Commission – Guidelines on the Scope of the Obligations for General-Purpose AI Models Established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), C(2025) 5045 final (Jul. 18, 2025), available at <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-scope-obligations-providers-general-purpose-ai-models-under-ai-act>.

¹⁷⁾ EU 「인공지능법」 전문 99.

(2) 위험 및 성능 기반 규제

EU 「인공지능법」은 인공지능시스템은 위험을 ‘금지, 고위험, 특정 투명성 위험 및 최소 위험’으로 구분하고 각각 ‘금지되는 인공지능 이용 등’, ‘고위험 인공지능시스템’, ‘특정 투명성 의무 대상 인공지능시스템’ 및 ‘그 외 인공지능시스템’으로 구분하여 규제의 내용과 수준에 차이를 두고 있다. ‘고위험 인공지능시스템’은 ‘부속서 1’ 유형과 ‘부속서 3’ 유형으로 구분되어 한정 열거되어 있다. ‘부속서 1’은 안전(safety)과 밀접한 관련이 있는 제조물 관련 EU법을, ‘부속서 3’은 인공지능시스템이 사용되는 경우 고위험 인공지능시스템으로 분류되는 특정 분야를 열거하고 있다. 즉 ‘부속서 1’과 ‘부속서 3’에서 사용되는 인공지능시스템이 고위험 인공지능시스템에 해당된다.¹⁸⁾

다만, 「인공지능법」 제6조 제3항에 따라 ‘부속서 3’에 해당하는 인공지능시스템 중 의사결정의 결과에 실질적으로 영향을 미치지 않는 것을 포함하여, 자연인의 건강·안전 및 기본권에 피해를 야기할 중대한 위험이 없는 경우 고위험으로 간주되지 않는다(‘고위험에 대한 예외’).¹⁹⁾ 명확한 ‘위험의 수준’을 구분한 기준은 제시되어 있지 않으나, 전문 1에서 밝히고 있는 바와 관련 규정의 내용, 고위험에 대한 예외 규정과 제3조 제2항에 따른 ‘위험(risk)’의 개념인 ‘피해의 발생 가능성 및 해당 피해의 심각성의 합’²⁰⁾ 등을 고려할 때, 사람의 기본권, 신체 및 안전 등에 대한 영향의 수준 및 위험의 수용 가능성 등을 고려한 것으로 이해된다.

18) 보다 구체적으로 고위험 인공지능시스템은 다음 두 가지 유형으로 구분된다: 첫째, 인공지능시스템이 ‘부속서 I’에 열거된 EU법의 적용을 받는 상품 그 자체이거나 해당 상품의 안전구성요소(safety component)에 해당되며 관련 EU법상 적합성 평가대상인 경우, 둘째 ‘부속서 III’에 열거된 분야에서 사용되는 인공지능시스템인 경우이다.

19) 다음 중 어느 하나에 해당하는 것은 ‘EU 「인공지능법」 제6조 제3항 본문’에 해당하는 것으로 본다: 고위험 인공지능시스템으로 협소한 절차적 임무(task)만을 수행하도록 의도된 인공지능시스템, 이미 완료된 사람의 행동 결과를 향상하도록 의도된 인공지능시스템, 의사결정 패턴(pattern) 또는 기존 의사결정 패턴과의 차이를 탐지하되 적절한 사람의 검토가 없이는 이미 완료된 사람의 평가를 대체하거나 해당 평가에 영향을 주지 않도록 의도된 인공지능시스템, ‘부속서 III’에 열거된 이용 사례의 목적과 관련된 평가를 위한 사전 임무를 수행하도록 의도된 인공지능시스템(제6조 제3항 (a)-(d)).

20) ‘위험’의 개념 정의 규정의 원문은 다음과 같다.

‘risk’ means the combination of the probability of an occurrence of harm and the severity of that harm.

<EU 「인공지능법」상 ‘인공지능시스템’의 위험 및 관련 규제 대상 등>

위험 수준 ²¹⁾	수준별 규제 대상	유형	관련 규정
허용불가 위험 (Unacceptable risk)	금지되는 인공지능 이용 등 (Prohibited Practices)	• 다음 중 어느 하나에 해당하는 인공지능시스템의 시장 출시, 서비스공급 및 이용 금지²²⁾ ① 사람 또는 집단의 행동을 실질적으로 왜곡하려는 목적 또는 효과를 가진 잠재의식기법 또는 의도적인 왜곡조작기법을 사용하는 인공지능시스템 ② 보호되는 집단에 속하는 자의 취약성을 이용하는 인공지능시스템 ③ 추론 또는 예측한 특성에 근거하여 사회적 점수로 사람을 평가하는 인공지능시스템 ④ 프로파일링 및 특성 평가에 근거하여 범죄를 범할 가능성을 예측하는 인공지능시스템 ⑤ 불특정인의 안면 이미지를 스크래핑하여 안면인식 데이터베이스를 생성하고 확대하는 인공지능시스템 ⑥ 직장 및 교육 분야에서의 감정을 추론하는 인공지능시스템 ⑦ 민감하고 보호되는 속성을 추론하기 위해 생체정보를 기준으로 하여 자연인을 분류하는 생체정보분류 시스템 ⑧ 법집행 목적 실시간 원격 생체정보인식시스템	제5조, 부속서 2
고위험 (High-risk)	고위험 인공지능 시스템 (High-Risk AI Systems)	• 고위험 인공지능시스템은 ‘부속서 1’ 유형과 ‘부속서 3’ 유형으로 구분 ① (‘부속서 1’ 유형) 부속서 1에 열거된 EU법 적용 대상(제품)*의 ‘안전 요소’로 사용 되거나 해당 제품 자체가 인공지능시스템이면서, 해당 EU법상 적합성 평가(conformity assessment) 대상인 경우 - (부속서 1의 A절의 대상) 기계류, 장난감, 레저용 선박, 승강기, 폭발가능 환경에서 사용 되는 장비, 무선설비, 압력 장비, 공중 케이블, 개인보호 장비, 기체연료 연소기기, 의료기기, 체외진단의료기기 - (부속서 1의 B절의 대상) 민간항공, 차량, 해양장비, 철도, 자동차 부품, 무인항공기 ② (‘부속서 3’ 유형) 부속서 3에 열거된 ‘목적’으로 이용되는 인공지능시스템 - (‘목적’) ㉠ 원격생체정보인식과 생체정보분류 및 감정 인식, ㉡ 중요 기반시설의 안전 구성 요소로 사용, ㉢ 입학 결정, 학습결과 평가, 개인의 교육 수준 평가 및 시험 부정행위 모니터링·탐지 등, ㉣ 채용 및 인사관리 등에서의 사용, ㉤ 필수 민간서	제6조, 부속서 1, 부속서 3

위험 수준 ²¹⁾	수준별 규제 대상	유형	관련 규정
		비스, 공공서비스 및 보조금에의 접근 및 향유, ⑥ 법집행목적(형사범죄), ⑦ 이민, 망명 및 국경관리, ⑧ 사법행정 및 선거·투표 등 민주절차에서의 사용 • ‘고위험 인공지능시스템’의 준수사항 이행(실질적으로 공급자가 이행) 및 공급자·배포자·수입자·유통자 등 의무 부담	
특정 투명성 위험 (Specific transparency risk)	특정 인공지능 시스템 (Certain AI Systems)	• 다음에 해당되는 인공지능시스템의 공급자 또는 배포자는 투명성 의무 부담 - 사람과 직접 상호작용하는 인공지능시스템 - 생성형 인공지능시스템 - 감정인식시스템 또는 생체정보분류시스템 - 딥페이크를 생성·조작하는 인공지능시스템	제50조
최소 위험 (Minimal risk)	그밖의 인공지능시 스템	• 상기 인공지능시스템에 해당되지 않는 인공지능시스템 ※ 다만, 제95조는 ‘고위험 인공지능시스템’에 대해서도 ‘법 제3장 제2절 준수사항’을 행동강령(code of conduct)을 통해 이행할 것을 장려	제95조

고성능일수록 대규모의 데이터를 학습한다는 점 등을 고려하여 특히 범용 인공지능 모델을 규제하고 있고, 특히 ‘인공지능 위험이 EU 내 다수 회원국 내로 확산될 수 있는 ‘구조적 위험’(systemic risk)²³⁾을 가진 범용 인공지능 모델에 대해 적대적 평가 수행, 구조적 위험 평가·완화, 중대한 사고 및 시정 조치 관련 정보 문서화, 사이버보안 보장 등에 관한 사항을 추가적으로 이행하게 하고 있다. ‘구조적 위험’은 EU 「인공지능법」 제3조 제69호에 따라 “도달범위로 인해 EU 시장에 중대한 영향을 미치거나 공공의 건강, 안전, 안보, 기본권 또는 사회 전체에 대해 실제 또는 합리적으로 예

21) 위험의 수준은 EU 집행위원회의 ‘Artificial Intelligence – Questions and Answers’에 따라 구분하였다.

해당 내용은 다음 사이트 참조: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1683.

22) ‘금지되는 인공지능시스템의 이용 등’의 구체적 설명과 유형에 대해서는 ‘European Commission, Guidelines on Prohibited Artificial Intelligence Practices Established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), C(2025) 5052 final (Feb. 4, 2025), available at <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act>’ 참조.

23) 다음 중 어느 하나에 해당하는 범용 인공지능 모델은 ‘구조적 위험을 가진 범용 인공지능 모델’에 해당한다.

① 지표, 벤치마크 등 적절한 기술도구 및 방법론에 따라 평가한 결과 ‘고영향 역량’(high impact capabilities)을 보유. 학습에 사용된 누적 컴퓨팅이 10의 25승 FLOPs(1초에 수행할 수 있는 부동(浮動) 소수점 연산의 횟수) 보다 큰 경우 ‘고영향 역량’을 가진 것으로 간주

② ①에 상응하는 성능(역량) 또는 영향을 보유한다는 EU 집행위원회의 결정 또는 과학패널의 경고
EU 집행위원회는 ‘부속서 XIII’을 기준으로 ‘구조적 위험을 가진’ 모델 지정이 가능하다.

전가능한 부정적 효과를 가져올 수 있고 가치 사슬에 따라 상당한 규모로 확대될 수 있는 위험으로서, 범용 목적 인공지능 모델의 고성능에 기인한 위험²⁴⁾임을 고려할 때, 위험의 규모와 EU 전체로의 확산을 고려한 것으로 보인다.

(3) 처벌: 과징금 부과

EU 「인공지능법」 상 의무를 불이행하는 경우 제99조 및 101조에 따라 위반의 성격, 침해의 수준 및 고의·과실 등을 고려하여 상당한 금액의 과징금이 부과된다. 고위험 인공지능시스템의 경우, 관련 규정 위반시 ‘1천5백만 유로’ 또는 ‘전년도 전세계 매출액 3%’ 중 높은 금액이 부과되며, 적합판정(conformity assessment)을 하는 기관인 공인 적합판정기관(또는 피통보기관, 인증기관: notified bodies) 또는 국가권한당국의 정보 요청에 대해 부정확, 불완전 또는 허위의 정보를 제공하는 경우 ‘7백5십만 유로’ 또는 ‘전년도 전세계 매출액 1%’ 중 높은 금액이 부과된다. 다만, 중소기업 및 스타트업에게는 낮은 금액이 부과된다. 고위험 인공지능시스템 의무 관련 규정은 제16조 공급자 의무, 제22조 공급자의 국내대리인의 의무, 제23조 수입자 의무, 제24조 유통인 의무, 제26조 배포자 의무, 제31조, 제33조 제1항·제3항, 제33조 제4항 및 제34조의 공인 적합판정기관의 요건·의무가 해당된다. 특히 제16조는 제8조부터 제21조까지의 의무를 준수하도록 하는 내용을 포함하고 있으므로 제16조 위반은 제8조부터 제21조까지의 의무의 위반을 의미한다.

범용 인공지능 모델의 경우, 관련 규정 위반 및 부정확한 정보 제공 등에 대해 모두 1천5백만 유로 또는 ‘전년도 전세계 매출액 3%’ 중 높은 금액이 부과된다.

정액으로 제시된 과징금 중 가장 낮은 금액인 ‘7백5십만 유로’가 약 120억 이상(1유로=1,624.39원 기준)이며, 정액 또는 ‘전세계 매출액의 일정 비율’ 중 높은 금액으로 과징금을 부과하므로 사업장의 규모에 따라 상당한 금액의 과징금이 부과될 수 있다.²⁴⁾

EU 「인공지능법」 상 고위험 인공지능시스템의 법 집행은 각 회원국 차원에서, 범

24) 최근 EU 집행위원회가 디지털시장법(Digital Markets Act) 위반으로 메타 및 애플에 과징금을 부과하였는데, 최대 전 세계 매출액의 0.1% 정도만을 과징금으로 부과하였음에도 메타에는 약 3,249억(2억 유로), 애플에는 약 8,122억원(5억 유로) (1유로=1,624.39원 기준)이 부과되었다. European Commission, Commission Finds Apple and Meta in Breach of the Digital Markets Act (Apr. 23, 2025), available at https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1085.

용 인공지능 모델에 대해서는 EU 차원(EU 집행위원회)에서 소관하므로, 과징금 부과에 대한 이의제기 등은 고위험 인공지능시스템의 경우 회원국의 국가관할당국 및 법원에, 범용 인공지능 모델의 경우 EU 집행위원회 및 유럽사법법원에 할 수 있을 것으로 예상된다.

2. 규제 대상

EU 「인공지능법」은 공급자와 배포자를 중심으로 의무를 부과하고 있으나, 「인공지능법」상 의무 이행 확인 및 관할당국에 대한 정보제공 의무 등을 수입자와 유통자에게도 부과하고 있다.

‘공급자’(provider)는 “인공지능시스템 또는 범용 인공지능 모델을 개발하거나 개발하게 하여, 해당 시스템 또는 모델을 유·무료로 자신의 이름(또는 상호) 또는 상표로 시장에 출시하거나 서비스를 제공하는 자”를 의미한다.²⁵⁾ 사업장 또는 주소를 EU 또는 제3국에 두고 있는지와 상관없이 EU 역내에 인공지능시스템을 시장에 출시하거나 서비스를 제공하거나 범용 인공지능 모델을 시장에 출시하는 자이면 EU 「인공지능법」상 ‘공급자’에 해당한다.²⁶⁾

‘배포자’(deployer)는 “자신의 권한 하에 인공지능시스템을 이용하는 자이며, 비직업적(non-professional) 활동 과정에서 해당 시스템을 사용하는 경우는 제외”된다.²⁷⁾ 또한 EU 내에 사업장 또는 주소를 갖고 있는 자가 해당된다.²⁸⁾

그런데 공급자와 배포자는 인공지능시스템이 생산한 결과물이 EU 역내에서 사용되는 경우에는 제3국 어디에 사업장 또는 주소지를 두고 있더라도 EU 「인공지능법」이 적용되므로²⁹⁾, 실행 가능성 여부는 별론으로 하고 법문 상 법 적용 범위의 인적·영토적 범위가 상당히 확대되어 있다.

또한 제3국에 설립된 법인 또는 자연인의 이름 또는 상호를 가진 인공지능시스템을 EU 역내 시장에 출시하는 자로서 EU 내에 사업장 또는 주소지를 둔 자인 ‘수입자’와 EU 역 내 시장에서 인공지능시스템을 이용할 수 있도록 하는 ‘유통자’(공급자

25) EU 「인공지능법」 제3조 제3호.

26) EU 「인공지능법」 제2조 제1항 (a).

27) EU 「인공지능법」 제3조 제4호.

28) EU 「인공지능법」 제2조 제1항 (b).

29) EU 「인공지능법」 제2조 제1항 (c).

또는 수입업자가 아닌 자)에게도 EU 「인공지능법」 준수 보장을 위한 의무 등을 부과하고 있다.

3. 고위험 인공지능시스템의 준수사항

EU 「인공지능법」은 ‘고위험 인공지능시스템’과 관련하여 준수해야 할 사항을 ‘고위험 인공지능시스템’ 자체와 이를 공급 또는 이용 등을 하는 자에 대한 것으로 구분하고 있다. 다만, ‘고위험 인공지능시스템’이 준수해야 하는 사항은 실질적으로 공급자(provider)가 이행하게 된다.(제16조(a)) ‘고위험 인공지능시스템’이 준수해야 하는 사항은 제3장 제2절에 단독으로 규정되어 있다. 본 ‘법 제3장 제2절 준수사항’에는 위험관리체계 수립 및 이행, 데이터 및 데이터 거버넌스 구축, 기술문서 작성, 로그 기록 관리, 배포자에 대한 투명성 준수 및 정보 제공, 사람의 감독이 가능하게 설계, 정확성·견고성 및 사이버보안 보장 등 7가지³⁰⁾가 포함된다. 그 주요 내용은 다음과 같다.

(1) 위험관리체계 수립 및 이행

고위험 인공지능시스템에 관한 위험관리체계를 해당 인공지능시스템의 전 수명주기에 걸쳐 수립·이행 및 문서화하고 보유하며, 정기적으로 검토하고 최신화 하여야 한다.(제9조) 여기서의 위험은 고위험 인공지능시스템을 개발·설계하거나 적절한 기술정보를 제공함으로써 합리적으로 경감 가능하거나 삭제될 수 있는 것만을 의미한다. 위험관리체계는 다음과 같은 단계로 구성되어야 한다.

- ① 고위험 인공지능시스템 의도된 목적에 따라 사용될 때, 해당 인공지능시스템이 건강, 안전 및 기본권에 야기할 수 있는 알려지거나 합리적으로 예견가능한 위험을 식별 및 분석
- ② 고위험 인공지능시스템이 의도된 목적에 따라 사용되거나 합리적으로 예견가능한 오용으로 인해 발생할 수 있는 위험을 측정 및 평가

³⁰⁾ 7가지는 구체적인 준수사항에 해당하는 제9조부터 제15조까지를 의미한다. ‘법 제3장 제2절 준수사항 이행 의무’는 일반적 준수 의무를 기술한 내용이므로 7가지에서는 제외하였다.

- ③ 사후시장 모니터링체계³¹⁾를 통해 수집한 데이터의 분석에 근거하여 발생가능한 그 밖의 위험을 평가
- ④ 식별된 위험에 가장 적절하고 표적화된 위험관리조치 채택

특히 위험관리조치는 각 위험과 관련된 잔여위험과 고위험 인공지능시스템 전반의 잔여위험이 허용가능한 수준으로 판단될 수 있도록 하는 것이어야 한다. 가장 적절하고 표적화된 위험관리조치가 무엇인지는 개발 과정을 통해서 또는 시장에 출시하거나 서비스 제공하기 전에 고위험 인공지능시스템을 시험하여(test) 파악하여야 한다.

(2) 데이터 및 데이터 거버넌스 구축·관리

데이터를 사용하여 인공지능 모델을 학습시키는 바와 같은 기술을 사용하는 고위험 인공지능시스템은 그 개발 과정에서 다음과 같은 품질기준을 충족하는 데이터셋(dataset)을 사용하여 학습되고 검증·시험되어야 한다.(제10조)

- ① 고위험 인공지능시스템의 의도된 목적에 적합한 데이터 거버넌스 및 관리 관행을 따라야 함
- ② 의도된 목적의 관점에서 관련성이 있고, 충분한 대표성을 지니며, 가능한 한 오류가 적으며 완벽한 수준이어야 함
- ③ 고위험 인공지능시스템이 사용될 것으로 의도된 지역적, 맥락적(contextual), 행태적 또는 기능적 설정의 특성 또는 요소를 고려
- ④ 공급자는 자연인의 권리 및 자유를 적절히 보장한다는 전제하에 고위험 인공지능시스템의 편향성 탐지 및 수정을 위한 목적 범위 내에서 특별한 범주의 개인 정보를 예외적으로만 처리 가능(‘특별한 범위의 개인정보’란 인종·민족, 정치적 견해, 종교적·철학적 신념, 노동조합 가입 정보, 유전자, 생체정보, 자연인 건강, 성생활 또는 성적 취향 등 관련 정보를 의미)

³¹⁾ 제72조에 따른 ‘사후시장 모니터링’(post-market monitoring)을 의미한다. 제72조에 따라 공급자는 고위험 인공지능시스템의 위험과 인공지능 기술의 성격에 비례하는 방식으로 사후시장 모니터링체계를 구축하고 문서화하여야 한다.

(3) 기술문서 작성

고위험 인공지능시스템을 시장 출시하거나 서비스 제공하기 전에 ‘법 제3장 제2절에 따른 준수사항’을 충족함을 입증하고 국가관할당국 및 공인 적합판정기관에 그 충족을 평가하는 데 필요한 정보를 제공할 수 있도록 기술문서를 작성하여야 한다.

기술문서에는 인공지능시스템이 의도된 목적, 소프트웨어 및 하드웨어에 관한 설명 등 ‘일반적 설명’, 인공지능시스템의 설계 및 학습데이터 등에 관한 내용 등 ‘인공지능시스템의 요소와 개발 절차’, 성능·한계 및 결과물 해석을 위한 기술적 조치 등 ‘모니터링, 작용 및 통제’, ‘성능지표의 적절성’, ‘위험관리체계’, 생애주기 동안의 ‘인공지능시스템 변경’, ‘적용된 조화표준 목록’, ‘EU 적합성 선언의 사본’, ‘성능평가’ 등 ‘부속서 4’에 규정된 사항을 포함하여야 한다.

(4) 기록 관리

고위험 인공지능시스템의 수명주기 동안 자동으로 생성된 이벤트(event)를 기록하고 관리하여야 한다.(제12조) 고위험 인공지능시스템이 의도된 목적에 적절하게 작동하고 있는지를 추적할 수 있도록, 고위험 인공지능시스템이 위험을 나타내거나 상당한 수정이 된 상황의 파악, 사후시장 모니터링의 원활화 또는 고위험 인공지능시스템의 운영 모니터링에 관한 것과 관련된 이벤트를 기록할 수 있어야 한다.

특히 부속서 3 유형 중 ‘원격생체정보인식시스템’(remote biometric identification systems)의 경우, 고위험 인공지능시스템의 사용 기간을 기록(사용 시작 및 종료 일시), 입력 데이터에 대한 참조 데이터베이스(reference database), 일치 여부 확인을 위해 입력되는 데이터, 인식 결과에 포함되는 자연인의 식별은 반드시 기록할 수 있어야 한다.

(5) 배포자에 대한 투명성 및 정보의 제공

배포자(deployer)가 고위험 인공지능시스템의 결과물을 해석하여 적절하게 이용할 수 있도록 설계 및 개발되어야 하고, 배포자에게 전자형식의 ‘이용 지침’(instructions for use)을 제공하여야 한다.(제13조)

‘이용 지침’에는 최소한 ㉠공급자 및 (해당되는 경우) 국내대리인의 신원 및 연락

처, ⑥고위험 인공지능시스템 성능상의 특성·성능·한계,³²⁾ ㉠고위험 인공지능시스템의 변경사항 및 처음 적합성 평가를 하는 당시 공급자가 미리 결정하였던 성능, ㉡고위험 인공지능시스템의 결과물 해석에 필요한 기술적 조치 등 사람의 감독조치, ㉢고위험 인공지능시스템의 기대 수명 및 컴퓨팅·하드웨어, ㉣로그를 적절히 수집, 저장 및 해석할 수 있도록 하는 것으로서 고위험 인공지능시스템 내의 매커니즘에 관한 설명 등이 포함되어야 한다.

(6) 사람의 감독이 가능하도록 설계 및 개발

고위험 인공지능시스템은 인간-기계간 인터페이스 도구 등 사람의 감독을 실효적으로 받을 수 있도록 설계 및 개발되어야 한다. 사람의 감독(human oversight)은 고위험 인공지능시스템으로 인해 발생할 수 있는 건강·안전 및 기본권에 대한 위험을 예방하고 최소화하는 것을 목표로 하고 있다.

사람의 감독은 고위험 인공지능시스템의 위험성, 자율성의 수준 및 이용 맥락에 상응해야 하며, 시장 출시 또는 서비스 제공 전에 공급자가 파악하여 구축하거나 시장 출시 또는 서비스 제공 전에 공급자가 파악하고 배포자가 이행하는 유형 중 어느 하나 또는 모두를 보장하는 방식으로 취해져야 한다.

(7) 정확성, 견고성 및 사이버보안 보장

고위험 인공지능시스템은 적절한 정확성 및 견고성의 수준을 확보할 수 있도록 개발 및 설계되어야 하고 수명주기 동안 적절한 수준을 확보하여야 한다.(제15조) 또한 오작동·오류와 시스템 취약성을 이용한 공격에 대해 회복탄력성을 보유해야 하고, 이를 위한 기술 솔루션이 적용되어야 한다.

정확성 및 견고성의 정확한 수준을 측정하는 방법 및 기타 관련 성능지표(performance metrics)의 기술적 측면을 다루기 위해, EU 집행위원회는 관련 이해관계자 및 기관과 협력하여 벤치마크(benchmarks) 및 특정 방법론을 개발하도록 장려하여

32) 이용 지침에 포함해야 하는 ‘고위험 인공지능시스템의 성능상의 특성·성능·한계’에는 인공지능시스템의 의도된 목적, 정확성 수준, 견고성, 사이버, 보안, 이용으로 인해 예견되는 상황, 기술적 성능 및 특성, 특징인 또는 특정 집단에 대한 성능, 입력정보의 구체적 사양 및 학습·검증·시험 데이터셋 관련 정보, 도출된 결과를 적절하게 해석하고 이용하는 데 필요한 정보 등이 포함된다. EU 「인공지능법」 제13조 제3항 각호.

야 한다. 정확성의 수준 및 지표는 이용 지침에 포함되어야 한다.

고위험 인공지능시스템은 그 자체 또는 이용 환경으로 인해 발생할 수 있는 오류 등에 대하여 가능한 한 회복탄력성을 갖고 있어야 한다. 이러한 견고성은 기술 복원 솔루션을 통해 보장될 수 있으며, 시장 출시 또는 서비스 제공 후에도 계속해서 학습하는 고위험 인공지능시스템은 가능한 한 편향성을 줄이거나 제거 가능하도록 개발되어야 한다.

또한 고위험 인공지능시스템은 권한이 없는 제3자가 시스템의 취약성을 이용하여 이용, 결과물 또는 선용을 변경하려는 시도에 대해서도 회복탄력성을 갖추어야 하며, 기술 솔루션은 사이버보안이 시스템의 위험 또는 관련 상황에 적절하도록 보장하여야 한다.

‘법 제3장 제2절 준수사항’의 이행자는 공급자인 한편, 수입자 및 유통자는 그러한 의무 이행 여부를 확인할 의무가 있다. 또한 수입자는 고위험 인공지능시스템이 EU 「인공지능법」에 합치하지 않는 경우 EU 역내에 시장 출시 해서는 안 된다. EU 「인공지능법」은 유통자에게 대해서는 ‘제3장 제2절 준수사항’ 미충족시, 충족하는데 필요한 조치를 취하거나 해당 고위험 인공지능시스템을 EU 역내 시장에서 철수하거나 리콜하는 등의 조치를 취하게 함으로써, ‘제3장 제2절 준수사항’에 대한 직접적이고 적극적인 의무를 부과하고 있다. 배포자는 이용 지침, 사람의 감독 등 공급자가 ‘제3장 제2절 준수사항’을 이행한 바를 고위험 인공지능시스템을 이용하는 과정에서 실행 또는 적용하게 되며, 이용 지침에 근거하여 고위험 인공지능시스템을 모니터링하게

<행위자별 ‘고위험 인공지능시스템의 준수사항’(법 제3장 제2절 준수사항) 관련 의무>

행위자	공급자	수입자	유통자	배포자
고위험 인공지능 시스템의 준수사항 (제3장 제2절) 관련 의무 (예)	이행	- 이행 여부 확인* (제23조) *확인 사항: 기술 문서 작성, 적합성 평가 수행, CE 마크 부착, 국내대리인 지정 - 법에 합치하지 않는 등의 경우, 시장 출시 금지 등	- 이행 여부 확인 (제24조) *확인 사항: CE 마크 부착 및 적합성 선언 사본 보유, 공급자 및 수입자의 의무 준수 - 제3장제2절 준수 사항 미충족시, 준수사항 충족, 철수 또는 리콜 등에 필요한 시정조치 취하고, 공급자·수입자 및 관할 당국에 정보 제공	- 이용 지침에 따른 사용위한 기술적·관리적 조치 이행 - 자연인에게 ‘사람의 감독’(human oversight) 임무 부여 - 가능한 범위 내에서 입력 데이터의 대표성 보장 - 이용 지침에 근거하여 고위험 인공지능 시스템 모니터링. 관련 있는 경우 공급자에게 정보 제공

된다. 정리하면, ‘제3장 제2절 준수사항’은 고위험 인공지능시스템이 EU 역내 시장에 출시되고 EU 내에서 이용되기 위하여 반드시 충족되어야 하는 조건이며, 이러한 충족은 직접적인 이행 의무자인 공급자뿐 아니라, 수입자, 유통자 및 배포자 등 다양한 관련 행위자에게도 이행 감독 및 그에 준하는 의무가 부과되어 있다고 볼 수 있다.

4. 고위험 인공지능시스템의 준수사항과 표준 및 공통 명세의 관계

(1) 개관

살펴본 바와 같이 ‘법 제3장 제2절 준수사항’의 이행을 위해 위험관리체계, 기술문서에 포함해야 하는 사항 등에 관하여 보다 상세한 내용을 부속서 형태로 제공하고 있으나, 제공 또는 관리해야 하는 정보 유형과 기술적 조치가 매우 다양하고 광범위하므로 공급자가 이를 이행하기가 쉽지 않을 것으로 예상된다.

EU 「인공지능법」 제40조 및 제41조는 이러한 광범위한 ‘법 제3장 제2절 준수사항’의 이행을 EU 조화표준 및 공통 명세(common specification)의 이행과 연계시키고 있다. 즉, EU 회원국은 ‘고위험 인공지능시스템’이 ‘법 제3장 제2절 준수사항’에 관한 EU의 표준(standard) 또는 ‘공통 명세’를 준수하는 경우, 해당 ‘준수사항’을 충족한 것으로 추정하여야 한다.

(2) EU 조화표준

EU 「인공지능법」상 조화표준(harmonised standard)은 EU 조화 법제의 적용을 위해 EU 집행위원회의 요청에 따라 유럽 표준화 기구인 유럽표준화위원회(European Committee for Standardisation, CEN), 유럽전기표준화위원회(European Committee for Electrotechnical Standardisation, CENELEC) 또는 유럽전기통신표준협회(European Telecommunications Standards Institute)가 채택한 유럽표준을 의미한다.³³⁾

EU 공식저널에 공표된 조화표준(harmonized standards) 또는 참조표준의 전부·일부에 부합하는 인공지능시스템 또는 범용 인공지능 모델은 ‘법 제3장 제2절 준수사항’

³³⁾ EU 「인공지능법」상 ‘조화표준’의 개념은 같은 법 제3조 제27호에 따라 「유럽표준규정」(Regulation (EU) No 1025/2012) 제2조 제1항 (c)를 따른다.

을 이행한 것으로 추정되어야 한다. 이러한 추정은 표준이 고위험 인공지능시스템 및 범용 인공지능 모델의 의무를 다루고 있는 범위 내로 한정된다.

(3) 공통 명세

EU 집행위원회는 ‘유럽 표준화 기구(European Standardisation Organizations)’에 조화표준 마련을 요청할 수 있다. 이때, 요청한 기간 내에 조화표준이 마련되지 않거나 마련은 되었으나 고위험 인공지능시스템의 요건에 비추어 볼 때 불충분하며, 구체적인 안전 또는 기본권에 대한 우려를 다룰 필요가 있다고 판단하는 경우 이행법(implementing acts)을 통해 ‘법 제3장 제2절 준수사항’에 관한 공통 명세를 마련할 수 있다. 공통 명세를 채택하는 과정에서 EU집행위원회는 EU법에 따라 설립된 관련 기관 및 전문가단체의 의견을 수렴하여야 한다.

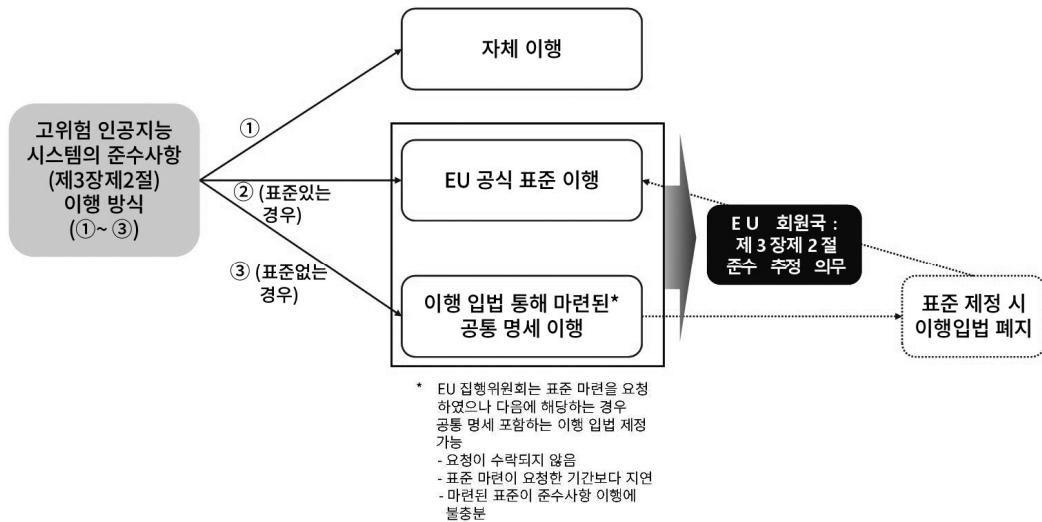
표준의 경우와 마찬가지로, 공통 명세의 전부·일부에 부합하는 인공지능시스템 또는 범용 인공지능 모델은 ‘법 제3장 제2절 준수사항’을 이행한 것으로 추정되어야 하며, 추정은 표준이 고위험 인공지능시스템 및 범용 인공지능 모델의 의무를 다루고 있는 범위 내로 한정된다.

공통 명세는 일련의 기술 사양으로, 조화표준이 마련되기 전까지는 조화표준과 유사한 역할을 하게 될 것으로 보인다. EU 집행위원회는 고위험 인공지능시스템에 관한 모든 요건 또는 범용 인공지능 모델에 관한 표준을 수립해 줄 것을 유럽 표준화 기구에 요청할 수 있고, 요청에도 불구하고 표준이 마련되지 않거나 요청에 부합하지 않는 경우 공통 명세를 마련하는 이행법 채택 가능하고, 이후 표준이 마련되면 관련 이행법을 폐지하게 된다.

유럽 인공지능위원회(‘European Artificial Intelligence Board’³⁴⁾)는 EU 「인공지능법」 제58조에 따라 ‘고위험 인공지능’이 준수해야 하는 기술사양 또는 기존의 표준에 관하여 또는 조화표준 또는 공통 명세의 이용에 관하여 EU집행위원회에 의견을 제시하거나 권고 등을 할 수 있다.

³⁴⁾ 유럽 인공지능위원회는 EU집행위원회에 자문을 제공하고 업무를 지원하기 위해 설치·운영되며, 유럽개 정보보호감독기구(European Data Protection Supervisor)와 EU 각 회원국이 자국의 EU 「인공지능법」 이행 및 적용에 대해 책임을 지는 기관으로 지정한 기관인 국가감독기구(national supervisory authorities)로 구성된다. EU 「인공지능법」 제56조.

〈‘법 제3장 제2절 준수사항’의 이행과 표준 및 공통 명세와의 관계〉



(4) 표준 및 공통 명세의 특징과 국제표준과의 관계

조화표준 또는 공통 명세는 고위험 인공지능시스템 또는 범용 인공지능 모델의 공급자가 시장에 출시하기 전 인공지능 설계 및 개발 단계에서 적용해야 하는 제3장 제2절에 따른 준수사항을 이행하는 것을 용이하게 하는 역할을 하게 된다.

EU 「인공지능법」상 표준은 인공지능이 개인의 건강, 안전 및 기본권에 대해 야기할 수 있는 위험을 다룬다는 특징을 갖고 있다.³⁵⁾ 이러한 특징은 EU 「인공지능법」 제40조 제3항에서 “EU의 가치, 기본권 및 이익에 부합하는 기존 국제 표준을 고려하고 세계적인 표준화 협력을 강화하는데 기여하고 균형있는 이해 대표자 및 모든 관련 이해관계자의 실질적 참여를 제고하기 위하여, 표준화 절차에 참여하는 자들은 EU 역내 시장의 경쟁력과 성장뿐 아니라 법적 확실성을 제고함으로써 인공지능 분야에 대한 투자와 인공지능 분야에서의 혁신을 증진하고자 하여야 한다.”라고 명시한 바에서도 파악할 수 있다.

EU 인공지능법안이 2021년 4월 21일 공개된 이후인 2021년 6월 1일 인공지능에 관한 표준 마련을 위하여 20개 국가의 약 300명의 전문가로 구성된 ‘유럽표준화위원

³⁵⁾ Soler Garrido, Harmonised Standards for the European AI Act, European Commission Science for Policy Brief, Joint Research Centre (2024) 139430, p.3.

회(European Committee for Standardisation, CEN)-유럽전기기술표준화위원회(European Committee for Electrotechnical Standardisation, CENELEC) 공동 기술 위원회 21'(이하, 'JTC 21'이라 한다)³⁶⁾이 설립되었고, 유럽의 가치와 인권에 부합하는 인공지능시스템의 개발을 보장할 수 있는 표준화를 추진 중에 있다. JTC 21은 '신뢰할 수 있는 인공지능 체계', '인공지능 위험관리체계', '인공지능 품질관리체계' 및 '인공지능 적합성 평가'에 관한 유럽의 표준을 개발하는 것을 주요 목표로 하고 있다. JTC 21 산하에 5개의 작업반(Working Group)이 있으며, 각각 전략, 운영, 엔지니어링, 기초적·사회적 사안과 인공지능시스템의 사이버 보안에 관한 사항을 다루고 있다.

<JTC 21 산하 5개 작업반 및 주요 역할 등³⁷⁾>

JTC 21의 5개 작업반	주요 역할	추진 중인 프로젝트(표준화)
Working Group 1	• (전략) 표준화 방법·수단 등 모색 위해 다음 임무 수행 - 새로운 기술 발달에 따른 미래 과제 등 인공지능 발전과 관련 사안 모니터 - 복수의 작업반 공통 사안 조정 - 표준이 EU 규정·정책에 어떻게 도움이 되는지 평가, 표준화 요청 등 표준화와 정책 관계에 관한 의견 제시 - 다른 유럽 계획과의 소통에 필요한 사항 파악 - 국제표준기구 등과 함께 도모 가능한 과제 등을 JTC 21에 권고, '표준이 유럽에서 인공지능 개발·이용의 중요한 요소라는' 인식 제고에 필요한 조치 제안	-
Working Group 2	• (운영) 인공지능의 운영 논의	• 적합판정 • 품질관리체계 • 위험관리
Working Group 3	• (엔지니어링) 인공지능의 공학적 측면 논의	• 데이터셋의 품질 및 거버넌스 • 편향성 관리 • 정확한 컴퓨터 비전 시스템 위한 평가 방법 • 자연어 처리(ISO 주도) • 로깅(ISO 주도)

³⁶⁾ JTC21 Artificial Intelligence 공식 홈페이지(About the Joint Technical Committee | CEN-CENELEC, available at jtc21.eu/about/) 확인.

³⁷⁾ Ibid.

Working Group 4	• (기초적·사회적 사안) 인공지능의 기초적이고 사회적 측면에 관한 표준 마련 논의	• 신뢰할 수 있는 인공지능 체계
Working Group 5	• (사이버 보안) 인공지능시스템에 적합한 사이버 보안 표준화 및 관련 표준 개발을 위한 방법·수단 모색	• 인공지능시스템의 사이버 보안 사양

한편, EU 집행위원회는 EU 「인공지능법」이 제정되기 전인 2023년 5월 「인공지능법」이행을 위한 기술환경 준비 및 인공지능 분야에서의 기술 조화(technical harmonisation)를 제고하기 위하여 CEN-CENELEC에 표준을 마련해줄 것을 요청하였다.³⁸⁾

<법 제3장 제2절 준수사항별 표준 마련 요청 여부>

법 제3장 제2절 준수사항	표준 마련 요청 (요청 문서의 부속서 1)	법 제3장 제2절 준수사항	표준 마련 요청 (요청 문서의 부속서 1)
위험관리체계(제9조)	○	사람의 감독(제14조)	○
데이터 및 데이터 거버넌스(제10조)	○	정확성, 견고성 및 사이버보안(제15조)	○
기술문서(제11조)	-	- (제72조)	• 품질관리체계 (사후시장 모니터링 절차 포함)
기록 관리(제12조)	○	- (제43조)	• 적합성 평가
배포자에 대한 투명성 및 정보 제공(제13조)	○		

표준 마련 요청에 따르면, 표준은 EU 정책 및 법 이행을 지원하고 EU 시민의 안전과 기본권 보호를 보장하는데 중요한 도구에 해당하고, 특히 중소기업에 대해 동등한 경쟁 조건과 인공지능시스템의 설계·개발의 장(playing field)을 보장하는데 기여하게 된다.³⁹⁾ 표준은 인공지능공급자의 품질관리시스템 및 적합성 평가를 위해, 고위험 인공지능시스템의 설계 및 개발에 관한 사항을 포함해야 한다.⁴⁰⁾ 유럽 표준을 위한

³⁸⁾ European Commission, Commission Implementing Decision on a Standardisation Request to the European Committee for Standardisation and the European Committee for Electrotechnical Standardisation in Support of Union Policy on Artificial Intelligence, C(2023)3215 (May 22, 2023), available at https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/enorm/mandate/593_en [이하 'C(2023)3215']. EU 조화표준 마련은 2026년에 마련될 것으로 예상된다. Cynthia Kroet, EU standards bodies flag delays to work on AI Act, Euro News (Apr. 16, 2025), available at <https://www.euronews.com/next/2025/04/16/eu-standards-bodies-flag-delays-to-work-on-ai-act>.

³⁹⁾ C(2023)3215.

목적 및 정책은 인공지능시스템이 안전하고 신뢰할 수 있으며, 생애주기 동안 적절하게 감독될 수 있고, EU 내에서의 근본 가치와 인권을 존중하며 유럽의 경쟁력을 강화하는 데 있다.⁴¹⁾

또한 해당 결정은 오히려 국제표준이 전 세계적으로 신뢰할 수 있는 인공지능에 대한 전망을 통합하고 인공지능 기반의 제품 및 서비스 무역에 대한 기술 장벽을 제거하는 데 도움이 될 수 있음을 밝히고 있다. 또한 국제표준기구(International Organization for Standardisation, ISO) 및 국제전기기술위원회(International Electrotechnical Commission, IEC)와 같은 국제기구 주도로 개발된 표준은 비엔나협약(Vienna Agreement) 및 프랑크푸르트협약(Frankfurt Agreement)에 따라 CEN 및 CENELEC에 의해 유럽의 표준으로 채택될 수도 있다고 하면서, 이 요청에 따라 개발되는 표준 및 표준화 결과는 EU에게는 전략적 중요성을 갖는다는 점을 인정하고 있다. 또한 표준 요청의 결과가 유럽의 가치와 특성에 합치한다면 CEN-CENELEC와 ISO, IEC 또는 기타 표준화 기구 간 적절한 협력이 이루어질 수 있을 것임을 명시하고 있다.⁴²⁾⁴³⁾

표준은 「유럽표준규정」에 따라 마련되는데, 「유럽표준규정」은 전문에서 유럽표준은 특히 ISO, IEC, 국제통신연합(International Telecommunication Union, ITU)과 같은 국제표준기구와의 협력을 통해 유럽산업의 세계적 경쟁력을 강화할 수 있고, 표준이 세계 통상 및 시장 개방에서 점차 중요한 역할을 함에 따라 EU는 유럽표준기구와 국제표준기구와의 협력을 추진하는 것이 바람직하다고 하여, 국제표준기구와의 협력을 강조하고 있다. 이를 바탕으로 유럽표준기구 및 국내표준화기구가 최소 1년에 한 번 마련해야 하는 ‘작업계획’(work programme)에 표준화 대상과 표준 및 유럽 표준화 산출물 개발 단계 뿐 아니라 ‘기초가 되는 모든 국제표준의 참조’(the references of any international standards taken as a basis)를 포함하도록 하고 있다. 따라서 인공지능에 관한 표준을 마련할 때에도 국제표준기구의 표준 등을 참조하고 해당 기구들과 협력할 것으로 예상된다.

40) Ibid, p.3.

41) European Commission, The 2022 Annual Union Work Programme for European Standardisation, Commission Notice, 2022/C 66/01 (Feb. 8, 2022), Ref. 63, available at [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0208\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0208(01)).

42) C(2023)3215, p.3.

43) CEN 및 CENELEC는 6개월마다 이행 현황을 EU 집행위원회에 보고하고 2025년 4월 30일까지 공동 최종 보고서 제출. 본 표준 요청 결정의 유효기간은 2026년 2월 28일까지이다. C(2023)3215.

III. WTO TBT협정과의 합치성 검토

1. 기술규정의 해당성

EU 「인공지능법」 제3장 제2절은 ‘고위험 인공지능시스템’에 대해 일련의 구속력 있는 요건을 규정하고 있다. 구체적으로 위험관리 시스템의 구축(제9조), 데이터 거버넌스와 데이터 품질 확보(제10조), 기술문서 작성·유지(제11조), 기록 및 로그 보존(제12조), 투명성 확보 및 사용자 정보 제공(제13조), 인간에 의한 감독(제14조), 그리고 정확성·견고성·사이버보안 확보(제15조) 등이다. 이러한 요건들은 EU 역내 시장에서 고위험 인공지능시스템을 출시·제공·사용하기 위한 법적 전제조건으로 작용하며, 위반 시 행정적·재정적 제재가 부과된다.⁴⁴⁾ 따라서 이는 단순한 ‘지침’이나 ‘권고’가 아니라 법적으로 강제되는 규범이다.

TBT협정 부속서 1.1은 ‘기술규정’을 ‘제품의 특성 또는 관련 공정 및 생산방법(생산단계에 적용되는 절차 포함)을 명시하고 그 준수를 의무화하는 문서’로 정의한다. 이 정의에 따르면, ① 특정 상품 또는 범주에 적용되고, ② 해당 상품의 특성(또는 관련 제조 공정 방법)을 규정하며, ③ 그 준수가 의무적일 것 등 세 가지 요건을 충족해야 한다.⁴⁵⁾ EU 「인공지능법」 제3장 제2절의 규정들은 이러한 요건에 명확히 부합한다. 첫째, 적용 대상이 ‘고위험 인공지능시스템’이라는 식별 가능한 상품·서비스 범주로 특정되어 있다. 둘째, 위험관리 절차, 데이터 품질, 투명성, 정확성, 보안성 등은 인공지능시스템의 성능·안전과 직결되는 특성이며, 일부는 데이터 처리 방식이나 알고리즘 설계 등 관련 공정 및 생산방법을 직접 규정하고 있다. 셋째, 이러한 요건의 이행은 EU 시장에 제품을 출시하거나 서비스를 제공하기 위한 필수 법적 요건으로, 이를 준수하지 않을 때 제재가 부과되는 강제성을 가진다. TBT협정상 기술규정에 해당하는지를 판단하는 데 있어 문서의 실질적 구속력 유무가 결정적 기준이 된다.⁴⁶⁾

44) Takemasa Sekine, “EU’s AI Regulation and International Economic Law: The Complex Impact of the EU AI Act on Global Economic Governance”, Yokohama National University SSU-Working Paper No.3, p.10.

45) EC-Sardines 사건에서 항소기구는 기술규정에 해당하는지를 판단함에 있어, 조치가 특정 상품에 적용되고 그 특성을 규정하며 준수를 의무화하고 있는지를 명확히 살펴야 한다고 하였다. Appellate Body Report, European Communities-Trade Description of Sardines, WT/DS231/AB/R (Sept. 26, 2002), para. 176.

46) WTO 분쟁해결기구는 US-Clove Cigarettes, US-Tuna II (Mexico), US-COOL 사건에서 비차별의무를 규정하고 있는 TBT협정 제2.1조 심사의 전제조건으로 해당 조치가 ‘기술규정’에 해당하는지 여부를 판단해야 한다는 3단계 분석을 제시하였다. 이 분석에 따르면, 먼저 해당 조치가 부속서 1.1의 정의에 따른

정리하면, 해당 규정들이 고위험 인공지능시스템이라는 특정 상품군에 대해, 안전성·신뢰성·투명성이라는 필수 특성을 구체적으로 규정하고, 이를 준수하지 않을 경우 시장 진입이 불가능하도록 하고 있음을 확인할 수 있다.

정부와 경제주체들은 인공지능시스템의 신뢰성을 확보하기 위해 의무적 기술규정, 자발적 표준, 적합판정절차(conformity assessment procedure)가 필수적이라는 점에 폭넓게 동의하고 있다. 이는 인공지능의 활용을 촉진하고, 관련 위험을 관리하며, 그 혜택을 극대화하기 위해 필요하다. 기술규정과 표준은 제품의 생산, 수입, 판매와 관련한 명세와 요건을 설정하는 역할을 하며, 적절히 채택·운영될 경우 신뢰할 수 있는 인공지능시스템 개발과 활용의 규제적 틀을 제공한다. 이러한 틀은 인공지능이 직면하는 위험을 완화하고, 그 효용을 극대화하는 수단이 된다. 특히, 인공지능시스템 및 인공지능 기반 제품은 적합판정절차를 통해 관련 요건 충족 여부를 검증받아야 하며, 이를 통해 규제 목적의 실질적 달성이 가능하다. 기술규정, 표준, 적합판정절차는 WTO TBT협정의 적용을 받으며, TBT협정은 절차적 투명성과 실제 규범을 제공함으로써 불필요하거나 차별적인 무역장벽을 제거하고, 합법적 정책목표를 달성하기 위한 규제 권한을 보장한다. 따라서 TBT협정에 부합하는 규제조치는 인공지능시스템 및 인공지능 기반 제품을 교역하는 데 있어 소비자의 안전과 품질에 대한 신뢰를 제고하고, 무역의 원활한 흐름을 촉진하며, 또한 각국 정부가 정당한 정책목표를 달성하기 위한 규제 권한을 보장하는 기능을 수행한다.

결론적으로 EU 「인공지능법」 제3장 제2절은 WTO TBT협정 부속서 1.1의 세 가지 요건을 모두 충족하며, 동시에 TBT협정이 추구하는 규제 목적과도 부합한다.⁴⁷⁾ 따라서 ‘기술규정’으로서의 성격이 명확하며, 이는 아래의 제2.1조, 제2.2조, 제2.4조 등과의 합치성 검토의 전제가 된다고 할 수 있다.

기술규정인지 여부를 판단하고, 그 다음으로 ‘동종성(likeness)’을 가진 상품 간에 차별적 대우가 있는지, 마지막으로 그러한 대우가 불리(less favourable)하였는지 검토한다. Appellate Body Report, United States-Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes, WT/DS406/AB/R (Apr. 4, 2012), para. 87 [이하 ‘US-Clove Cigarettes 항소기구 보고서’]; Appellate Body Reports, United States-Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements, WT/DS384/AB/R & WT/DS386/AB/R (June 29, 2012), para. 267 [이하 ‘US-COOL 항소기구 보고서’]; Appellate Body Report, United States-Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, WT/DS381/AB/R (May 16, 2012), para. 202 [이하 ‘US-Tuna II (Mexico) 항소기구 보고서’].

⁴⁷⁾ Marta Soprana, “Compatibility of Emerging AI Regulation with GATS and TBT: the EU Artificial Intelligence Act Get Access Arrow”, Journal of International Economic Law, Vol. 27, No. 4(2024), p.714.

2. 비차별의무와 정당한 규제적 구분

(1) TBT협정 제2.1조상 비차별 원칙의 적용 요건

TBT협정 제2.1조는 기술규정이 ‘동종(like)’의 수입제품에 대하여 내국민대우 및 최혜국대우를 보장할 것을 요구한다. WTO 항소기구는 US-Clove Cigarettes 사건에서 제2.1조 의무 위반을 검토하는데 있어 (i) 문제의 조치가 ‘기술규정’인지, (ii) 비교 대상이 ‘동종 상품’인지, (iii) 수입제품에 ‘불리한 대우(less favourable treatment)’가 존재하는지 등 세 가지 요건을 확인하여야 한다고 하였다.⁴⁸⁾

‘동종성’은 제품의 특성, 최종 용도, 소비자 기호, 관세분류 등으로 판단되며, TBT 제2.1조 하에서의 동종성 해석은 GATT 제III조 비차별의무 규정과 관련하여 검토된 판단요소와 동일하다고 할 수 있다.⁴⁹⁾

‘불리한 대우’는 조치의 설계(design), 구조(structure), 적용(application)을 종합하여 수입제품의 경쟁 조건을 악화시켰는지를 중심으로 판단되며, 단지 무역상의 불편이 존재한다는 사정만으로 곧바로 위반이 되는 것은 아니다.⁵⁰⁾ 이때, 규제의 효과가 수입제품에 체계적으로 더 큰 부담을 지우면서도 그 차이가 정당한 규제적 구분으로 설명되지 못한다면 제2.1조 위반이 성립되는 것이다.⁵¹⁾ 나아가 TBT협정 전문(6번째 항)도 “자의적·부당한 차별” 또는 “위장된 무역제한”을 지양하면서도 정당한 정책목표를 위한 규제를 확인하고 있어 제2.1조 해석의 맥락을 제공한다. 제2.1조의 내국민대우의 무는 조치의 성격이 ‘기술규정’이라는 점을 제외하면 GATT 제III조의 내국민대우의 무와 기능적으로 유사하다는 것이 학설과 판례의 일반적인 견해이다.⁵²⁾

⁴⁸⁾ US-Clove Cigarettes 항소기구 보고서, para. 87.

⁴⁹⁾ US-Clove Cigarettes 항소기구 보고서, paras. 142-144; Panel Report, United States-Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes, WT/DS406/R (Sept. 2, 2011), para. 7.264; Appellate Body Report, Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef, WT/DS161/AB/R & WT/DS169/AB/R (Dec. 11, 2000), para. 137.

⁵⁰⁾ US-Clove Cigarettes 항소기구 보고서 paras. 213-216; US-Tuna II (Mexico) 항소기구 보고서 paras. 235-239, 292 & 297.

⁵¹⁾ US-Clove Cigarettes 항소기구 보고서 paras. 174, 181-182, 225-226 & 234.

⁵²⁾ 이길원, “EU의 바다표범 제품의 수입금지에 관한 WTO 항소기구의 결정 검토”, 『국제경제법연구』, 제14권 제2호(2016), p.78.

(2) EU 「인공지능법」의 형식적 비차별성

EU 「인공지능법」 제3장 제2절은 고위험 인공지능시스템에 대해 위험관리(제9조), 데이터 거버넌스(제10조), 기술문서(제11조), 로그·기록(제12조), 투명성·정보 제공(제13조), 인간감독(제14조), 정확성·견고성·사이버보안(제15조) 등 구속력 있는 요건을 부과한다. 이 요건은 공급자의 설립지와 무관하게 EU 역내에 출시되거나 서비스 제공되는 고위험 인공지능시스템에 균등하게 적용되므로, 형식적 차별은 존재하지 않는다. 다시 말해, 법문 자체는 원산지 중립적(origin-neutral)이고, 표면상 내·외국산을 구별하지 않는다. 다만, 역외 공급자에게 과도한 부담이 사실상 발생할 가능성이 있는데, 이와 관련하여 아래에서 구체적으로 다루기로 한다.

(3) 역외 공급자에 대한 잠재적 차별

EU 「인공지능법」 제3장 제2절은 고위험 인공지능시스템 공급자에게 데이터 거버넌스, 기술문서 작성, 투명성 요건, 적합판정절차 등 다수의 규범적 의무를 부과한다. 이러한 의무들은 표면적으로는 내국인과 외국인 공급자 모두에게 동일하게 적용되는 것처럼 보인다. 그러나 실제 집행 과정에서는 역외 공급자가 EU 역내 사업자보다 불균형적으로 높은 비용과 절차적 부담을 지게 되는 구조적 요인이 존재한다. WTO TBT협정 제2.1조의 ‘불리한 대우’ 판단과 관련하여, WTO 항소기구는 조치의 형식적 차별 여부만을 기준으로 하지 않는다. 대신, 해당 조치의 내용과 적용을 사안의 구체적 맥락에서 분석하고, 그 결과가 ‘공평(even-handed)’한지 여부를 검토한다는 점을 강조하였다.⁵³⁾ 이러한 접근은 조치가 법문상 동일하게 적용되더라도, 그 실질적 효과가 특정 수입 제품이나 역외 공급자의 경쟁 조건을 악화시키는 경우에는 ‘불리한 대우’가 성립될 수 있음을 의미한다. 이러한 관점에서 볼 때, EU 「인공지능법」이 역외 공급자에게 미치는 영향은 다각적으로 검토될 필요가 있다.

첫째, WTO 판례에 따르면 ‘동종 상품(like product)’은 상품 특성, 소비자 기호(인식)와 습관, 통일물품품목기호제도(Harmonized Commodity Description and Coding System, HS Code)상의 분류, 최종 용도를 기준으로 판단한다. ‘금지된 인공지능시스템을 탑재한 자율주행 자동차’와 ‘허용되는 인공지능시스템을 탑재한 자율주행 자동

⁵³⁾ US-Clove Cigarettes 항소기구 보고서, para. 182.

차'는 동일한 기술, HS Code, 용도가 같으므로 원칙적으로 동종상품으로 간주될 수 있다. 다만, 소비자는 일반적으로 위험하다고 판단되는 상품의 구매를 회피하기 때문에, 안전 위험에 관한 정보를 충분히 이해할 경우 위험회피 성향에 따라 두 제품을 경쟁 관계에 있지 않은 것으로 인식할 수 있다. 즉, 소비자 인식의 차이로 동종상품으로 간주되지 않을 수도 있다. 하지만, 단기적으로 그러한 인식이 충분히 형성되지 않아 두 자율주행 자동차를 동종 상품으로 간주할 가능성이 높고, EU 「인공지능법」에 따라 이들을 상이하게 취급하는 것은 TBT 제2.1조 위반으로 이어질 수 있다.⁵⁴⁾

둘째, 데이터 거버넌스 요건의 충족은 역외 공급자에게 구조적으로 불리하다. 제10조는 데이터셋의 품질, 대표성, 편향 최소화를 요구하는데, 역외 공급자는 유럽 환경과 문화가 반영된 데이터 확보가 어려워 자국 데이터셋을 재정비하거나 별도로 구매·수집해야 하는 상황에 직면한다. 또한, EU 「개인정보보호법」(General Data Protection Regulation: GDPR) 등 EU 개인정보보호 규범에 부합하도록 데이터를 처리해야 하는 부담이 존재하며, 이는 모델 개발 일정과 비용에 직접적인 영향을 미친다.

셋째, 사후 감독과 집행 과정에서는 역외 공급자가 물리적 거리와 현지 대응 인프라 부족 등으로 인해 불리한 위치에 놓일 수 있다. 감독기관은 사소한 절차상의 하자를 중대한 위반으로 간주할 가능성이 있으며, 그 결과 시정명령 이행에 더 많은 시간과 비용이 들고 과징금 부과와 같은 제재도 빈번하게 나타날 수 있다. 특히 언어 장벽과 법제 환경 차이로 인해 정보 제공이나 입증 과정에서 어려움이 커져, 공급자에게 상당한 부담이 되며 불리한 결과로 이어질 가능성이 높다.

넷째, 적합판정절차에서의 비용과 시간적 부담이 역외 공급자에게 더욱 크게 작용할 가능성이 높다. EU 「인공지능법」은 고위험 인공지능시스템에 대해 EU 공인 적합판정기관을 통한 인증을 의무화하고 있으며, 역외 공급자는 물리적 거리와 물류 절차로 인해 추가적인 행정·운송 비용을 부담하게 된다. 적합판정은 내부통제의 일환으로 수행하는 자체 내부평가와 제3의 기관인 공인 적합판정기관에 의한 평가로 나뉘며, 특히 조화표준이나 공통사양이 부재하거나 이를 적용하지 않은 경우에는 반드시 공인 적합판정기관의 평가를 받아야 한다. 그러나 표준이 공개되어 있고 국내 대리인이 있더라도, 역외 공급자는 적시에 정확한 정보를 확보하기 어려워 추가적인 인적·경제적 비용을 지출할 가능성이 크다.⁵⁵⁾ 또한, 공인 적합판정기관이 EU 역내 사업자의 신

⁵⁴⁾ Marta Soprana, op. cit., pp.714-715 참조.

⁵⁵⁾ EU 「인공지능법」 부속서 1과 부속서 3.

청을 우선 처리하는 관행이 존재할 경우, 역외 공급자는 시장 진입이 수개월 지연되는 상황에 직면할 수 있으며, 이는 실질적인 경쟁 조건의 악화를 초래한다.⁵⁶⁾

다섯째, 기술문서 작성, 사용 설명서 제공, 기록유지 등 문서·절차 요건 역시 역외 공급자에게 불리하게 작용할 수 있다. EU 역내 사업자는 기존 규제 경험과 법률 인프라를 활용하여 신속하게 대응할 수 있는 반면, 역외 공급자는 언어 장벽, 현지 법률 검토 필요성, 그리고 자국 문서체계와 다른 EU 표준양식을 맞추기 위한 재작성 과정에서 상당한 추가 비용과 시간이 소요된다. 이러한 요인은 제품 단가 상승이나 시장 진입 지연으로 연결될 수 있다.

앞서 언급한 바와 같이, 이러한 차별적 효과가 ‘정당한 규제적 구분’에 해당하는지를 검토하여야 한다. TBT협정 제2.1조상 정당한 규제적 구분이 인정되기 위해서는 차별적 효과가 규제 목적과 합리적 관련성이 있어야 하며, 덜 제한적인 대안이 부재하여야 한다. 그러나 안전성과 기본권 보호라는 목적과 직접적인 관련이 없는 절차·형식 요건으로 인해 역외 공급자에게만 과도한 부담이 발생한다면, 이는 정당한 규제적 구분으로 인정되기는 어려울 것이다. 특히, 동일한 규제목적을 보다 완화된 방식, 예컨대 ‘전자적 적합판정절차’의 확대 등을 통해 달성할 수 있다면, 현행 규범은 불필요한 무역장애로 평가될 소지가 있다.

결론적으로, EU 「인공지능법」 제3장 제2절의 고위험 인공지능시스템 관련 규정은 외형상 내국인과 외국인 공급자 모두에게 동일하게 적용되지만, 그 구조와 운용 방식은 역외 공급자에게 실질적으로 불리한 경쟁조건을 초래할 가능성을 배제하지 못한다. 이러한 효과가 규제 목적 달성에 필연적이지 않다면, 이는 WTO TBT협정 제2.1조상 ‘불리한 대우’에 해당할 수 있다.

정리하면, EU 「인공지능법」 제3장 제2절은 형식적으로는 원산지 중립적이며, 안전과 기본권 보호라는 합법적 정책목표와 밀접한 관련성을 가진다. 그럼에도 역외 공급자에게 구조적으로 더 큰 부담이 일관되게 발생하고, 그러한 효과가 정당한 규제적 구분으로 충분히 설명되지 못한다면, 제2.1조 ‘불리한 대우’ 요건을 위반하여 문제가 될 수 있다.

56) 적합판정절차와 관련한 비차별의무는 TBT협정 제5조 1항의 1에 규정되어 있다.

3. 불필요한 무역장애 금지의무

(1) TBT협정 제2.2조상 무역제한 검토 기준

TBT협정 제2.2조는 회원국이 채택하는 기술규정이 국제무역에 ‘불필요한 장애(unnecessary obstacles)’를 초래하지 않도록 규정하고 있다. 이 조항은 두 가지 핵심 요소를 내포한다. 첫째, 조치는 ‘정당한 목적(legitimate objective)’을 추구해야 하며, 둘째, 그 목적 달성을 위하여 필요 이상으로 무역을 제한해서는 안 된다. WTO 항소기구는 이를 ‘필요성(necessity)’ 심사로 구조화하고 있다.⁵⁷⁾ ‘무역제한성’은 무역에 제한적 영향을 미치는 성격을 의미하며,⁵⁸⁾ 그 평가는 사안에 따라 양적(quantitative)·질적(qualitative) 방식 모두 허용된다.⁵⁹⁾ 이 과정에서 조치의 구조나 설계만으로 결론을 내릴 수 없고, 당사자가 제출한 모든 관련 증거를 종합적으로 검토해야 한다.⁶⁰⁾

정당한 목적은 제2.2조 셋째 문장에 열거된 바와 같이 국가안보, 기만행위 방지, 인간의 건강·안전, 동·식물 생명·건강, 환경보호 등을 포함한다. WTO 항소기구는 이러한 목적 판단이 조치의 합법성 판단에 있어 출발점임을 확인하며, 목적 달성 여부 평가에서는 그 달성에 대한 기여도를 입증하는 것이 핵심이라고 판시하였다.⁶¹⁾

항소기구는 TBT협정 제2.2조의 첫 문장(“국제무역에 불필요한 장애”)과 둘째 문장(“정당한 목적을 달성하기 위하여 필요 이상으로 무역을 규제하지 말 것”) 모두 ‘필요성(necessity)’ 개념을 반영하고 있다는 점을 확인하였다.⁶²⁾ US-Tuna II (Mexico) 사건에서 항소기구는 문제의 기술 규정이 필요 이상으로 무역제한적인지를 확인하기 위해서는 (i) 해당 조치가 문제가 되는 정당한 목적에 기여하는 정도, (ii) 해당 조치의 무역 제한성, (iii) 해당 조치로 인해 회원이 추구하는 목적이 달성되지 않을 경우 발생할 수 있는 위험의 성격과 결과의 심각성 등을 검토하여야 한다고 하였다.⁶³⁾

57) US-Tuna II (Mexico) 항소기구 보고서, para. 318.

58) US-Tuna II (Mexico) 항소기구 보고서, para. 319.

59) Appellate Body Reports, Australia-Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS435/AB/R & WT/DS441/AB/R (June 9, 2020), para. 6.469 [이하, ‘Australia-Tobacco Plain Packaging 항소기구 보고서’].

60) Australia-Tobacco Plain Packaging 항소기구 보고서, paras. 6.393 & 6.406.

61) US-Tuna II (Mexico) 항소기구 보고서, paras. 315 & 317.

62) Ibid., para. 318; US-COOL 항소기구 보고서, para. 374.

63) Ibid., para. 322.

아울러, 문제가 된 조치와 이용 가능한 대안 조치와의 비교도 함께 수행되어야 한다고 하였는데, 구체적으로 제안된 대안 조치가 (1) 덜 무역 제한적인지, (2) 정당한 목적의 미이행으로 인해 발생할 위험을 고려하여 그 목적에 동등한 기여를 하는지, (3) 합리적으로 이용 가능한지 등을 검토하여야 한다고 하였다.⁶⁴⁾ 그리고 상기 요소들을 ‘비교형량(weighing and balancing)’하여 TBT협정 제2.2조에 따라 기술 규정이 필요 이상으로 무역 제한적인지를 궁극적으로 확인할 수 있다고 하였다.⁶⁵⁾

대안 조치가 합리적으로 이용 가능한지는 제소국이 입증하여야 한다. 그러나 대안 조치는 실현되지 않은 가상의 조치이기 때문에, 이를 정확하게 설명하기는 어렵다. 항소기구는 제소국에게 제안된 대안 조치가 피소국에 의해 실제로 어떻게 이행될 것인지에 대한 상세한 정보와 그러한 이행에 수반되는 비용에 대한 정확하고 포괄적인 추정치를 제공하도록 요구하는 것은 적절치 않다고 하였다.⁶⁶⁾ 오히려 피소국이 제안된 대안 조치가 합리적으로 이용 가능하지 않다는 점을 입증하는 것이 더 적절하다고 하였다.⁶⁷⁾

이와 같은 WTO 판례의 입장에 비추어 보면, EU 「인공지능법」 제3장 제2절에 따른 위험관리(제9조), 데이터 거버넌스(제10조), 기술문서(제11조), 기록·로그(제12조), 투명성(제13조), 인간감독(제14조), 정확성·견고성·사이버보안(제15조)은 안전·기본권 보호·기만행위 방지 등과 같은 정당한 목적에 부합함을 전제로 하되, 각 의무가 실제로 해당 목적에 얼마나 기여하는지, 그에 비해 무역제한성이 얼마나 되는지, 그리고 동등한 기여를 하면서 덜 제한적인 대안이 합리적으로 이용 가능한지를 증거 중심으로 비교형량하여 평가되어야 할 것이다.

(2) 역외 공급자에 대한 잠재적 제한 및 대체 수단 검토

TBT협정 제2.2조의 적용과 관련하여서도, EU 「인공지능법」이 역외 공급자에게 미치는 영향을 검토할 필요가 있다. 첫째, 무역제한성의 판단에 있어, 역외 공급자의 시장 진입 지연이나 비용 구조에 관한 양적·질적 자료가 제시되는 경우, 이는 해당 조치가 무역에 제한적 영향을 미치는지를 평가하는 데 중요한 근거가 된다. 이러한 자

64) Ibid.

65) US-Tuna II (Mexico) 항소기구 보고서, para. 318 fn. 643.

66) US-COOL 항소기구 보고서, para. 5.338.

67) Ibid., para. 5.339.

료에는 평균 인증 소요 기간, 추가적인 문서 및 언어 관련 비용, 반복 시험 및 재검 절차, 그리고 이에 수반되는 대응 대기시간 등이 포함될 수 있다.⁶⁸⁾

둘째, 해당 조치가 추구하는 정당한 목적의 달성에 기여하는 정도를 평가함에 있어, EU 「인공지능법」상 각 의무(예: 데이터 거버넌스, 로그 기록, 인간감독)가 안전사고율, 오류율, 편향 지표 등의 유의미한 개선으로 이어졌음을 입증하는 경험적 근거가 제시되어야 한다. 항소기구가 지적하듯, 평가의 대상은 '의도된 기여'가 아니라 '실제 기여'이므로, 제도의 설계·운용 단계뿐만 아니라 그 적용 결과를 입증하는 것 역시 요구된다.⁶⁹⁾

셋째, 덜 무역제한적인 대안과 관련하여, 역외 공급자에게 작용하는 제약을 완화하면서도 동일한 목적의 달성을 보장할 수 있는 제도 설계(예컨대, 원격·전자적 적합판정절차의 확대, 위험도와 용도에 따른 평가 강도의 차등화 등)의 합리적 이용 가능성이 주요 쟁점이 될 것으로 보인다. 앞서 언급한 대로, 제소국(역외 공급자 국가)에 대해 세부적인 비용추정치까지 제시할 것이 요구되지 않는다. 오히려 해당 대안이 합리적으로 이용 가능하지 않다는 것을 입증할 책임이 피소국에게 있다는 것을 유의할 필요가 있다.⁷⁰⁾

정리하면, 제2.2조 하에서 EU는 (i) 실제 기여의 실증, (ii) 무역제한성의 수준(특히 역외 공급자에게 구조적으로 발생하는 지연·고정비), (iii) 대안의 합리적 이용 가능성에 관한 비교형량을 통해, EU 「인공지능법」 제3장 제2절이 '필요 이상'으로 무역을 제한하지 않음을 입증하여야 하는 반면, 제소국은 덜 무역제한적이면서도 동등한 기여를 할 수 있는 대안을 제시하여야 할 것이다.

⁶⁸⁾ US-Tuna II (Mexico) 항소기구 보고서, para. 319. Australia-Tobacco Plain Packaging 사건에서의 항소기구는 조치의 무역 제한성 정도에 대한 평가는 해당 사안의 특정 상황에 따라 양적 또는 질적 측면에서 적절하게 이루어질 수 있다고 하였다. Australia-Tobacco Plain Packaging 항소기구 보고서, para. 6.469.

⁶⁹⁾ 문제가 된 조치가 추구하는 정당한 목적을 어느 정도 달성했는지에 대해 기술 규정의 구조, 구조 및 운영뿐만 아니라 해당 조치의 적용과 관련된 증거를 통해 추구하는 목적의 달성 정도, 즉 목적 달성에 대한 기여도를 파악할 수 있다고 보았다. 여기서 달성하고자 하는 기여도가 아니라 해당 조치에 의해 실제로 달성된 합법적인 목적에 대한 기여도를 평가하여야 한다는 것이다. US-Tuna II (Mexico) 항소기구 보고서, para. 317.

⁷⁰⁾ Panel Reports, United States-Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements, WT/DS384/AB/R & WT/DS386/AB/R (Nov. 18, 2011), paras. 5.338-5.339 [이하 'US-COOL 패널 보고서'].

4. 국제표준과의 조화

TBT협정 제2.4조는 ‘관련 국제표준’이 존재하거나 완성이 임박한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 국제표준(또는 관련 부분)을 기술규정의 ‘기초(based on)’로 사용할 것을 요구한다. US-Tuna II (Mexico) 사건에서의 패널은 EC-Sardines 사건에서의 패널과 항소기구의 결정을 상기시키며, 제2.4조에 따른 제소국의 주장을 검토할 때 (i) 관련 국제표준의 존재 또는 그 완성이 임박한지 여부, (ii) 국제표준이 기술규정의 기초로 사용되었는지 여부, (iii) 근본적인 기후, 지리적 요소 또는 근본적인 기술 문제를 고려하여 국제표준이 추구하고자 하는 정당한 목적을 달성하는데 있어 비효율적이거나 부적절한 수단인지 여부 등 세 가지 요소를 고려하여야 한다고 하였다.⁷¹⁾ 첫 번째 요건에서 국제표준이 ‘존재하거나 임박한’ 경우라고 하는 것은 이미 존재하는 국제표준이 사용됨을 규정하고 있을 뿐 아니라, 기존 기술 규정과 관련하여 그 완성이 임박한 관련 국제표준도 고려하여야 함을 의미한다.⁷²⁾

국제표준의 적합성 판단 기준에 관해 EC-Sardines 사건에서의 패널은, 표준이 규제 목적을 달성할 수 있는 능력이 있으면 ‘효과적’이며, 그 성격상 목적에 알맞으면 ‘적절’하다고 보되 두 기준은 구별된다고 보았다.⁷³⁾ US-COOL 사건에서의 패널도 이 같은 EC-Sardines 사건에서의 패널 분석에 따라 문제가 된 ‘CODEX-STAN 1-1985’가 목적을 달성할 수 있는 능력이 있다면 ‘효과적’이고, 목적 달성에 적합하다면 ‘적절’할 것이라고 판단하였다.⁷⁴⁾ 구체적으로 패널은 ‘동물이 출생, 사육 및 도축된 국가에 대한 정보를 소비자에게 제공한다는 목적을 달성할 수 있는 기능이나 역량을 갖추지 못하였기’ 때문에, ‘CODEX-STAN 1-1985’가 미국이 정의한 특정 목적을 달성하는데 비효과적이고 부적절하다고 보았다.⁷⁵⁾

EU 「인공지능법」의 규율 체계를 볼 때, EU의 조화표준은 형식상 지역 표준에 해

71) Panel Report, United States-Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, WT/DS381/AB/R (Sept. 15, 2012), para. 7.627 [이하 ‘US-Tuna II (Mexico) 패널 보고서’].

72) 국제표준의 정의는 TBT협정 자체에는 규정되어 있지 않고 ISO/IEC Guide 2에 의존하고 있다. 또한, EC-Sardines 사건과 US-Tuna II (Mexico) 사건에서는 국제표준의 의미에 대해 상이한 접근이 제시되었다. 국제표준 개념의 연혁적 변천과 이러한 판례의 차이에 대해서는 김경우, “TBT협정과 국제표준의 정의에 대하여 - 연혁적 고찰을 중심으로 -”, 『국제법학회논총』, 제64권 제2호(2019), pp.11-26 참조.

73) Panel Report, European Communities-Trade Description of Sardines, WT/DS231/R (May 29, 2002), para. 7.116.

74) US-COOL 패널 보고서, para. 7.732.

75) US-COOL 패널 보고서, paras. 7.734-7.735.

당하지만, CEN, CENELEC 그리고 유럽전기통신표준협회가 ISO/IEC 등 국제표준을 사전에 검토하고 이를 반영하여 제정하는 체계로 운영되고 있다.⁷⁶⁾ 조화표준의 제정이 지연되거나 국제표준 반영이 불충분하다고 판단되는 경우에는, 공통 명세를 통해 임시 기술 사양을 마련하고, 해당 명세에 적합한 경우에는 규제 합치가 추정되는 절차적 안전장치가 작동한다.

이러한 구조는 첫째, 국제표준의 존재 여부 및 완성 임박성을 체계적으로 모니터링하고, 둘째, 조화표준이 국제표준의 핵심 요건을 실질적으로 반영하는 경우 TBT협정 제2.4조상의 ‘기초(based on)’ 요건을 충족하며, 셋째, 조화표준과 국제표준 간 불일치가 있더라도 안전·기본권 보호 등 정당한 목적을 달성하는데 국제표준이 비효율적 또는 부적절하다는 예외 사유를 제도적으로 입증할 수 있는 구조를 내장하고 있다는 점에서 TBT협정과의 합치 가능성이 높다고 할 수 있다.

하지만, EU 집행위원회가 공통 명세를 장기간 유지하거나 국제표준에 비해 불필요하게 상이한 기술 요건을 부과하는 경우, 이는 역외 공급자에게 추가적인 규제 준수 부담을 초래하여 TBT협정 제2.4조 위반 논란을 야기할 수 있다.⁷⁷⁾ 이러한 상황에서는 EU는 국제표준이 해당 규제 목적에 비효율적이거나 부적절하다는 점을 입증하여야 할 것이다.

정리하면, EU 조화표준은 국제표준 그 자체는 아니지만, ISO/IEC 표준을 전제로 그 관련 내용을 반영하고 있으며, 표준의 부재 또는 제정 지연 시 공통 명세를 통해 이를 보완하고, 이후 조화표준이 공표되면 해당 이행 입법을 폐지하는 구조를 채택하고 있다. 이러한 제도적 설계에 비추어 볼 때, EU 「인공지능법」 제3장 제2절 고위험 인공지능시스템의 준수사항에 관한 규정은 실질적으로 TBT협정 제2.4조가 요구하는 국제표준에 기초할 의무를 이행하고 있다고 평가할 수 있다. 다만, 개별 사안에서 세부 기술요건의 불일치가 발생하는 경우에는, TBT협정 제2.4조의 예외 요건인 ‘비효과성’ 또는 ‘부적절성’을 충족함을 입증할 수 있는 구체적이고 설득력 있는 증거를 제시하여야 할 것이다.

현재 ISO/IEC 차원에서 인공지능 관련 국제표준이 제정되고 있으므로, 특히 첫 번

⁷⁶⁾ Milena da Fonseca Azevedo, “Navigating the AI Frontier in International Trade Law: The Role of the WTO’s TBT Agreement”, World Trade Institute, Working Paper Series, No. 4/2024(2024), p.12.

⁷⁷⁾ 반대로, ISO/IEC 등 국제표준을 따르더라도 EU가 요구하는 ‘기본권 보호 중심의 위험관리’ 수준에는 미치지 못할 가능성이 있다. Joshua P. Meltzer, “Toward International Cooperation on Foundational AI Models: An Expanded Role for Trade Agreements and International Economic Policy”, Washington, DC: The Brookings Institution(2023), p.35.

제 요건에 비추어 볼 때, 해당 국제표준이 EU 「인공지능법」의 규정 이행이나 EU 시민의 안전 및 기본권 보호에 충분한 내용을 포함하고 있다면, EU는 이를 자국 표준 마련 과정에서 적극 반영하여야 할 것이다.

<(참고) ISO/IEC의 인공지능 관련 표준(예)(‘25.7.31. 기준 모두 유효)>⁷⁸⁾

연번	표준	발행년도	주요 내용
1	ISO/IEC TR 24028 Information technology — Artificial intelligence — Overview of trustworthiness in artificial intelligence	2020	- 인공지능의 신뢰성과 관련하여 다음과 같은 내용을 포함 - 투명성, 설명가능성, 통제성 등 신뢰 확보를 위한 접근법 - 엔지니어링 관련 위험 및 가능한 감경 기술 또는 방법 등 - 이용가능성, 회복탄력성, 신뢰성, 정확성, 안전성, 보안 및 프라이버시 평가 및 확보 위한 접근법 등 ※ 인공지능시스템의 신뢰성 수준을 구체화하는 것은 본 문서의 범위 외에 해당
2	ISO/IEC TR 24027 Information technology — Artificial intelligence (AI) — Bias in AI systems and AI aided decision making	2021	- 인공지능시스템의 편향성 관련 취약점을 다루기 위하여, 편향성 평가를 위한 특정 기법 및 방법에 관한 내용을 포함 - 모든 인공지능시스템의 수명주기 전단계가 포함되며, 데이터 수집, 학습, 계속적 학습, 설계, 시험, 평가 및 이용 등 포함
3	ISO/IEC 23053 Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)	2022	- 기계학습을 이용하는 인공지능시스템에 관한 개념 체계 및 용어에 관한 내용을 포함 - 기계학습 기반의 인공지능시스템의 구성요소 및 기능을 정의하고, 인공지능시스템이 어떻게 운영되고 및 상호작용 하는지에 관한 명확한 정보 제공
4	ISO/IEC 22989 Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology	2022	- 인공지능 관련 용어와 그 개념에 관한 내용을 포함 ※ 본 표준은 다른 표준 개발 및 다양한 이해관계자들 간 소통에 활용 가능

⁷⁸⁾ <https://www.iso.org/sectors/it-technologies/ai>.

5	ISO/IEC 38507 Information technology — Governance of IT — Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations	2022	• 기관 내에서 인공지능을 효과적이며, 효율적이며, 수용적이 되도록 하기 위해, 인공지능을 이용할 수 있도록 하고 이용을 관리하는 기관의 관리기구에서 근무하는 자를 위한 지침을 제공 ※ 본 표준은 기관의 인공지능 사용으로 인한 영향 뿐 아니라 인공지능의 현재 및 미래의 사용의 거버넌스에도 적용 가능
6	ISO/IEC 42001 Information technology — Artificial intelligence — Management system	2023	• 조직 내 인공지능관리체계 구축, 이행, 유지 및 계속적 개선을 위한 준수사항을 정함 • 인공지능관리체계 표준으로는 세계 최초 표준 • 윤리적 고려사항, 투명성, 계속적 학습 등 인공지능 고유의 과제를 다룸 • 혁신과 거버넌스 간 균형을 유지하면서도 인공지능 관련 위험과 기회를 다루는 구조화된 방법을 제시
7	ISO/IEC 23894 Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management	2023	• 인공지능을 이용하는 제품, 시스템 및 서비스를 개발, 생산, 배포 또는 이용하는 기관이 특히 인공지능에 관한 위험을 어떻게 다룰지에 관한 지침을 제공 • 위험관리를 인공지능 관련 활동 및 기능에 통합하도록 지원 • 인공지능위험관리를 효과적으로 이행 및 통합하는 데에 필요한 절차를 설명
8	ISO/IEC 5338 Information technology — Artificial intelligence — AI system life cycle processes	2023	• 기계학습 또는 휴리스틱체계에 기반한 인공지능시스템의 수명주기를 설명하기 위한 연관 개념과 일련의 절차를 개념 정의 • ISO/IEC/IEEE 15288 및 ISO/IEC/IEEE 12207을 인공지능 특성에 맞추어 수정하고, ISO/IEC 22989 및 ISO/IEC 23053의 절차를 인공지능에 맞추어 추가 • 수명주기의 모든 단계에서의 인공지능시스템 개념 정의, 통제, 관리, 이행 및 향상을 지원하는 절차를 제공 • 인공지능시스템의 요소가 전통적인 소프트웨어 또는 전통적인 시스템인 경우, ISO/IEC/IEEE 12207의 소프트웨어 수명주기 프로세스와 ISO/IEC/IEEE 15288의 시스템 수명주기 프로세스를 사용

9	ISO/IEC TR 5469 Artificial intelligence — Functional safety and AI systems	2024	• 다음에 관하여 이용 가능한 방법 및 절차, 관련 위험 요소 등에 관한 사항을 기술 - 기능 구현을 위하여, 안전 관련 기능 내에서 인공지능을 사용 - AI로 통제되는 장비에 대해, 안전 보장을 위해 안전 관련 기능에는 인공지능이 아닌 것을 사용 - 기능과 관련된 안전 설계·개발을 위해 인공지능시스템을 사용
10	ISO/IEC 42005 Information technology — Artificial intelligence (AI) — AI system impact assessment	2025	• 인공지능에 대한 투명성, 책임성 및 신뢰성 확보가 가능하도록, 기관이 인공지능시스템 수명주기 전반에 걸쳐 잠재적 영향을 파악, 평가 및 문서화 하는 내용을 포함
11	ISO/IEC 42006 Information technology — Artificial intelligence — Requirements for bodies providing audit and certification of artificial intelligence management systems	2025	• ISO/IEC 42001에 따른 인공지능관리체계를 감사하고 인증하는 기구의 추가 요건을 정함 • ISO/IEC 17021-1를 기반으로 마련되었으며, 인증기관이 인공지능시스템을 개발, 배포 또는 제안하는 기관을 평가하는데 필요한 역량 및 엄격성을 갖고 활동하도록 하는 내용을 포함 - 또한 기관이 윤리, 데이터품질, 위험 및 투명성과 같은 문제를 책임있게 다룰 수 있도록 감사관이 평가에 필요한 전문 지식과 명확한 규칙을 갖추고, 계속적이고 신뢰할 수 있는 인공지능관리체계의 감사 및 인증 보장

5. 절차적 투명성

TBT협정 제2.9조부터 제2.12조까지는 기술규정 채택 과정에서의 절차적 투명성을 보장하기 위한 핵심 규범으로서, 사전 통보, 의견 제출 기회 제공, 채택 후 신속 공표 및 합리적 유예기간 설정 등을 회원국에 요구한다. 이러한 절차적 투명성 원칙은 규제의 예측가능성을 제고하고, 무역업자가 기술규정에 적응할 수 있는 충분한 시간을 확보하는 데 필수적이다.

구체적으로 제2.9조와 제2.10조는 관련 국제표준이 부재하거나 불일치하는 상황에서 무역에 중대한 영향을 미칠 수 있는 기술규정을 제정하려는 경우, 적절한 초기 단계에서 이를 공표하고, WTO 회원국 및 이해당사자가 의견을 제출할 기회를 부여하며, WTO에 통보할 것을 의무화하고 있다. 제2.11조는 채택된 기술규정을 신속히 공표하고 이해당사자가 이를 열람할 수 있도록 할 것을 규정하고, 제2.12조는 특별한

긴급 사유가 없는 한 발효 전에 합리적인 유예기간을 둘 것을 규정하고 있다.

물론, 제2.10조에 따라 회원국은 안전, 건강, 환경보호 또는 국가안보의 긴급한 문제가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우, 제2.9조에 열거된 단계 중 필요하다고 판단하는 단계를 생략할 수 있다. 단, 해당 회원국은 기술 규정 채택 시, 긴급한 문제의 성격을 포함하여 기술 규정의 목적 및 합리적 이유에 관한 간단한 설명과 함께 동 특정 기술 규정과 대상 품목을 사무국을 통하여 즉시 다른 회원국에게 통보하여야 한다.⁷⁹⁾ 아울러, 요청이 있는 경우, 다른 회원국에게 동 기술 규정의 사본을 제공하고, 차별 없이 다른 회원국이 서면으로 자기 나라의 의견을 제시하도록 허용하고, 요청이 있는 경우 이러한 의견을 논의하며, 또한 이러한 서면 의견과 이러한 논의 결과를 고려하여야 한다.⁸⁰⁾

EU 「인공지능법」은 고위험 인공지능시스템에 대한 세부 기술 요건을 주로 조화표준을 통해 구현하며, 표준이 부재하거나 불충분한 경우 공통 명세를 이행법으로 제정한다. 집행위원회는 이행법을 채택할 때 회원국의 감독을 받기도 하며(‘comitology’라고 함), 시민과 기타 이해관계자는 집행위원회 내 관련 위원회가 수락 또는 반대를 위한 투표를 하기 전 4주 간 의견을 제시할 수 있다. 이행법은 EU 이사회와 의회의 반대 절차가 없으므로 위임법(delegated act)이 보다 용이하고 신속하게 입법될 수 있다.⁸¹⁾

이러한 잠재적 미흡 요소들은 비록 제도 설계상 부분적으로 완화 장치가 마련되어 있더라도, 실제 운영 과정에서 WTO 투명성 원칙의 실효적 준수 여부에 의문을 제기하게 한다. 이에 따라, EU 「인공지능법」의 고위험 인공지능 규정이 형식적 절차를 넘어 실질적 투명성을 확보하고 있는지에 대한 포괄적인 평가가 필요하다.

예를 들어, 공통 명세를 빨리 만들기 위해 안전이나 기본권 보호를 이유로 긴급 절차를 사용할 가능성이 있다. 하지만 제2.10조에서 말하는 ‘긴급 상황’의 범위는 엄격하게 해석해야 하며, 긴급 절차를 쓰더라도 사후에 WTO에 통보하고, 교역상대국에게 의견을 낼 기회를 부여하여야 하며, 제출된 의견을 검토하는 등 제2.10.1조-제2.10.3조의 요구사항을 모두 준수하여야 한다. 만약 이런 사후 절차가 간소화되거나 생략된다면 WTO 규정 위반 문제가 발생할 수 있다.

79) TBT협정 제2.10.1조.

80) TBT협정 제2.10.2조와 제2.10.3조.

81) European Union, *Implementing and delegated acts*, available at https://commission.europa.eu/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_en.

제2.11조와 제2.12조는 새로 채택된 기술규정을 신속하게 공개하고, 규제가 시행되기 전까지 합리적인 준비 기간을 주도록 규정하고 있다. 이처럼 준비 기간의 효과가 떨어지고, 해당 규정에 대해 다른 회원국의 이해당사자가 접근할 수 없다면, 제2.11조의무를 위반할 소지가 있다.

요약하면, EU 「인공지능법」의 고위험 인공지능시스템 규정은 표준 설정, 명세 작성, 세부 법령 제정 등 여러 단계를 거쳐 일정 수준의 절차적 투명성을 확보하고 있다. 하지만 세부 법령 단계에서 WTO에 대한 통보·의견 수렴이 일관되게 이루어지는지, 긴급 절차를 남용하지 않고 사후 절차를 제대로 지키는지 등은 여전히 우려로 남는다. 특히 WTO 판례가 강조한 긴급 절차 요건과 사후 절차의 중요성을 고려하면, 향후 EU가 절차적 투명성 관리 체계를 보다 정교하게 운영해야 할 필요성을 시사한다.

IV. 결론

EU의 「인공지능법」은 고위험 인공지능시스템의 준수사항을 별도로 규정하고 있는데, 이는 해당 인공지능시스템 개발 과정에서 기술적으로 또는 문서상으로 준수되어야 하며 미준수 시 과징금이 부과된다. 이러한 점에서, EU 「인공지능법」상 고위험 인공지능시스템에 관한 규제는 WTO TBT협정상 ‘기술규정’에 해당하며, 형식적으로는 ‘비차별의무’를 대체로 충족하나, 일부 규제 요건이 역외 공급자에게 상대적으로 더 높은 비용과 절차 부담을 초래할 수 있다. 이는 ‘정당한 규제적 구분’ 판단의 대상이 되며, 규제 목적과 수단 간의 합리적 연계성, 그리고 대안 가능성을 종합적으로 검토할 필요가 있다. ‘불필요한 무역장애 금지의무’와 관련하여, 인공지능의 안전성과 신뢰성 확보라는 정당한 규제 목적은 인정되지만, 동일한 목적을 달성할 수 있는 덜 무역제한적인 대안이 존재하는지, 특히 역외 공급자에게 부과되는 추가적인 규제 부담을 완화할 수 있는 방안이 합리적으로 이용 가능한지를 평가해야 한다. ‘국제표준과의 조화’ 의무는 EU 조화표준 채택을 통해 일정 부분 이행되고 있으나, 조화표준이 부재하거나 미완성일 경우 채택되는 공통 명세가 국제표준과 합치하는지에 대한 검토가 부족할 경우, 협정 위반 가능성이 제기될 수 있다. ‘절차적 투명성 확보’ 측면에서는 기술규정 제정 전 WTO 통보, 이해관계자 의견 수렴, 긴급 절차 요건 준수, 채택 후 공표 및 합리적 유예기간 부여가 필수적이다. 종합하면, EU 「인공지능법」은 TBT협정상 핵심 원칙인 비차별, 불필요한 무역장애 금지, 국제표준과의 조화, 절차적

투명성을 상당 부분 충족하고 있으나, 역외 공급자에게 부여되는 과도한 부담, 국제 표준과의 부합성 여부, 규제 정보의 접근성 강화 등의 관점에서 일부 절차와 규정은 보완이 필요해 보인다.⁸²⁾ 이 같은 맥락에서 고위험 인공지능을 용도별로 세분화해 규제 강도를 달리하거나, 제3국의 인증 결과를 상호인정협정을 통해 받아들이는 방식 등 역외 공급자의 부담을 완화할 수 있는 구체적 보완책 마련이 요구된다.

국제통상에서 여전히 관세가 통상의 주요 장벽이긴 하나, 기술의 발전 및 이용 확산에 따라 비관세의 장벽인 기술규제가 점차 확대되고 있다.⁸³⁾ 이와 더불어 인공지능은 기술이기 때문에 필연적으로 인공지능 기반의 제품 통상과 관련하여 기술규제 또한 증가할 것으로 예상된다.

EU 「인공지능법」은 표준을 이행하는 경우 준수한 것으로 추정되며, 표준이 없는 경우 EU 집행위원회가 공통 명세를 마련할 수 있도록 하고 있다. 표준 및 공통 명세의 이행 자체는 의무가 아니지만 ‘법 제3장 제2절 준수사항’의 이행과 연계시키고 있는데, 공급자 입장에서는 자체적으로 이행 방안을 강구하기보다 표준 및 공통 명세를 따르는 것이 법 이행을 용이할 것이다. 이는 사실상 EU 고위험 인공지능시스템 관련 표준 채택의 확대를 가져올 수 있으므로, 국내 인공지능 관련 기술 및 산업의 발달에 영향을 줄 수 있다. 따라서 EU로 진출하고자 하는 국내사업자의 EU 「인공지능법」 준수를 위한 국내적 지원 방안을 마련하고, EU에도 TBT협정에 합치하는 방향으로 법을 집행하고 이행을 지원하도록 적극 요구할 필요가 있다.

이와 동시에, 인공지능 관련 국제 표준 주도는 우리나라 인공지능 기술의 국제화와 세계적 수준으로의 향상을 전인하고 우리나라에서 개발한 인공지능시스템(또는 모델), 인공지능 기반의 제품 또는 서비스의 통상 확대, 우리나라 사업자의 인공지능 개발 및 이용의 용이성을 제고하는데 크게 기여하게 될 것이다. 이러한 관점에서 우리 또한 인공지능의 세계 표준을 주도하는 방향으로 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률」 등 관련 법제도 및 정책을 적극 정비하고 추진하여야 할 것이다.⁸⁴⁾

82) 인공지능 규제는 단순히 기술규제와 무역규범 간의 합치성 여부를 넘어, 국제법 전반에서 법적 책임 귀속 문제를 제기한다. 특히, 인공지능의 판단과 행위가 국가의 국제법상 책임으로 어떻게 귀속될 수 있는지 여부는 이미 학계에서 논의가 전개되고 있다. 이재민, “인공지능 시대의 도래와 국제법 - 국가행위 귀속 문제를 중심으로 -”, 『국제법학회논총』, 제63권 제4호(2018), pp.289-296 참조.

83) 산업통상자원부, “2024년 무역기술장벽(TBT) 4,337건, 사상 최고치 경신” 보도자료 (2025년 1월 12일), <https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156669937>.

84) 우리나라 「인공지능기본법」 제14조는 ‘인공지능기술의 표준화’를 규정하고 있는데, 제22조 국제협력과 연계하여 국제표준 마련을 적극 주도할 필요가 있다.

이재명 정부의 123대 국정과제에 포함되어 있고 2025년 9월 24일 안보리 회의에서도 언급한 ‘글로벌 AI 이니셔티브’, ‘독자 AI모델 개발 지원’ 등이 글로벌 인공지능 표준 개발에 적극 참여하고 주도하고, 이를 통해 우리나라가 인공지능 분야의 발전과 국제 협력을 주도할 수 있는 기반이 형성될 것으로 기대한다.

<참고문헌>

1. 국내문헌

- 김경우, “TBT협정과 국제표준의 정의에 대하여 - 연혁적 고찰을 중심으로 -”, 『국제법학 회논총』, 제64권 제2호(2019).
- 이길원, “EU의 바다표범 제품의 수입금지에 관한 WTO 항소기구의 결정 검토”, 『국제경제 법연구』, 제14권 제2호(2016).
- 이재민, “인공지능 시대의 도래와 국제법 - 국가행위 귀속 문제를 중심으로 -”, 『국제법 학회논총』, 제63권 제4호(2018).
- 정찬모, “인공지능과 기술적 무역장벽 규범”, 『법학연구(인하대학교)』, 제27집 제2호(2024).
- 산업통상자원부, “2024년 무역기술장벽(TBT) 4,337건, 사상 최고치 경신” 보도자료 (2025년 1월 12일).

2. 국외문헌

a. 연구 및 보도 자료

- Milena da Fonseca Azevedo, “Navigating the AI Frontier in International Trade Law: The Role of the WTO’s TBT Agreement”, World Trade Institute, Working Paper Series, No. 4/2024(2024).
- Soler Garrido, Harmonised Standards for the European AI Act, European Commission Science for Policy Brief, Joint Research Centre (2024) 139430.
- Melanie Gornet & Winston Maxwell, “The European approach to regulating AI through technical standards”, Internet Policy Review, Vol. 13, Iss. 3(2024).
- Robert Kilian, Linda Jack & Dominik Ebel, “European AI Standards - Technical Standardisation and Implementation Challenges under the EU AI Act”. European Journal of Risk Regulation (2025).
- Cynthia Kroet, EU standards bodies flag delays to work on AI Act, Euro News (Apr. 16, 2025).
- Joshua P. Meltzer, “Toward International Cooperation on Foundational AI Models: An Expanded Role for Trade Agreements and International Economic Policy”,

Washington, DC: The Brookings Institution(2023).

Takemasa Sekine, “EU’s AI Regulation and International Economic Law: The Complex Impact of the EU AI Act on Global Economic Governance”, Yokohama National University SSU-Working Paper No.3.

Marta Soprana, “Compatibility of Emerging AI Regulation with GATS and TBT: the EU Artificial Intelligence Act Get Access Arrow”, Journal of International Economic Law, Vol. 27, No. 4(2024).

b. EU 집행위원회 자료

European Commission, Artificial Intelligence – Questions and Answers (Aug. 1, 2024).

European Commission, ANNEX to the Communication to the Commission Approval of the Content of the Draft Communication from the Commission – Guidelines on the Scope of the Obligations for General-Purpose AI Models Established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), C(2025) 5045 final (Jul. 18, 2025).

European Commission, Commission Finds Apple and Meta in Breach of the Digital Markets Act (Apr. 23, 2025).

European Commission, Commission Guidelines on the Definition of an Artificial Intelligence System Established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), C(2025) 5053 final (Feb. 6, 2025).

European Commission, Commission Implementing Decision on a Standardisation Request to the European Committee for Standardisation and the European Committee for Electrotechnical Standardisation in Support of Union Policy on Artificial Intelligence, C(2023)3215 (May 22, 2023).

European Commission, Guidelines on Prohibited Artificial Intelligence Practices Established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), C(2025) 5052 final (Feb. 4, 2025).

European Commission, Midday press briefing from 04/07/2025.

European Commission, The 2022 Annual Union Work Programme for European Standardisation, Commission Notice, 2022/C 66/01 (Feb. 8, 2022).

3. WTO 패널 및 항소기구 보고서

Appellate Body Reports, Australia-Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS435/AB/R & WT/DS441/AB/R (June 9, 2020).

Appellate Body Report, European Communities-Trade Description of Sardines, WT/DS231/AB/R (Sept. 26, 2002).

Appellate Body Report, Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef, WT/DS161/AB/R & WT/DS169/AB/R (Dec. 11, 2000).

Appellate Body Reports, United States-Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements, WT/DS384/AB/R & WT/DS386/AB/R (June 29, 2012).

Appellate Body Report, United States-Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes, WT/DS406/AB/R (Apr. 4, 2012).

Appellate Body Report, United States-Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, WT/DS381/AB/R (May 16, 2012).

Panel Report, European Communities-Trade Description of Sardines, WT/DS231/R (May 29, 2002).

Panel Reports, United States-Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements, WT/DS384/AB/R & WT/DS386/AB/R (Nov. 18, 2011).

Panel Report, United States-Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes, WT/DS406/R (Sept. 2, 2011).

Panel Report, United States-Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, WT/DS381/AB/R (Sept. 15, 2012).

◀ 국문초록 ▶

인공지능의 발전과 활용 확산으로 그 유용성과 위험성이 동시에 부각되기 시작하였으며, 이에 대응하여 유럽연합(European Union, EU)은 세계 최초로 범분야 인공지능 개발 및 이용을 규율하는 일반 법규범인 「인공지능법」을 제정하여 시행하고 있다.

EU 「인공지능법」은 위험 또는 성능 중심으로 인공지능시스템과 인공지능모델을 차등적으로 규제하고 있는데, 대부분의 규제는 ‘고위험 인공지능시스템’에 집중되어 있다. ‘고위험 인공지능시스템’ 관련 규제는 ‘고위험 인공지능시스템’ 자체가 준수해야 하는 요건과 공급자·배포자·수입자·유통자가 준수해야 하는 요건으로 구분되어 있고, 특히 ‘고위험 인공지능시스템’의 준수 요건은 EU 관보에 게재된 표준을 준수하는 경우 해당 범위 내에서 이행한 것으로 추정되게 된다. 표준이 없거나 제정된 표준이 불충분한 경우 등 EU 집행위원회가 이행법으로 마련한 공통 명세를 이행하게 할 수 있고, 이 경우에도 법 이행이 추정되게 된다. ‘고위험 인공지능시스템’의 준수 요건을 위반하는 경우, ‘1천5백만 유로’ 또는 ‘전년도 전세계 매출액 3%’ 중 높은 금액이 부과되는 등 강제성을 갖는다는 점 등을 고려할 때, EU 「인공지능법」 상 ‘고위험 인공지능시스템’의 준수 요건은 TBT협정상 기술규정에 해당되는 것으로 볼 수 있다. 따라서, ‘고위험 인공지능시스템’의 준수 요건이 TBT협정의 핵심 원칙인 비차별, 불필요한 무역 장애 금지, 국제표준과의 조화, 절차적 투명성 등에 합치하는지 여부를 WTO 분쟁해결기구 판정을 중심으로 검토하였다.

비차별 의무와 관련하여, 형식적 차별은 존재하지 않는 것으로 보이나, 언어 및 법제 환경 등의 차이로 인해 이행의 어려움, 관련 비용 및 복잡성 증가 등 부담 등 다각적으로 검토할 때, 그 구조와 운용 방식은 역외 공급자에게 실질적으로 불리한 경쟁 조건을 초래할 가능성이 있다. 불필요한 무역 장애 금지와 관련하여, 고위험 인공지능시스템의 준수 사항 각각은 실제 안전 및 기본권 보장에 어느 정도로 기여하고 무역제한성이 어느 정도 되는지, 대안이 합리 적인지 등이 비교형량될 필요가 있다. 국제표준과의 조화와 관련하여, 고위험 인공지능시스템의 준수사항 관련 표준 마련 방식 또는 절차 등이 TBT협정상 국제표준에 기초할 의무를 일견 준수하는 것으로 보인다. 다만, 개별 사안에서 세부 기술요건이 불일치 하는 경우, EU가 TBT협정 제 2.4조의 예외 요건인 ‘비효과성’ 또는 ‘부적절성’을 충족함을 입증할 의무가 있다. 마지막으로 ‘절차적 투명성’과 관련하여, EU는 기술규정 채택 과정에서 사전 통보, 의견 제출 기회 제공, 채택 후 신속 공표 및 합리적 유예기간 설정 등의 요건을 준수해야 하며, 절차적 투명성 관리 체계를 보다 정교하게 운영하여야 할 것이다.

EU 「인공지능법」상 고위험 인공지능시스템 준수사항과 표준의 연계는 관련 표준 채택의 확대를 가져오게 되므로, 우리나라 사업자의 EU 「인공지능법」 준수 지원뿐 아니라, 인공지능 관련 국제 표준을 주도하는 방향으로 우리나라 관련 법제도 및 정책을 정비하고 추진할 필요가 있다.

◀ 주제어 ▶

인공지능, 유럽연합, 고위험 인공지능시스템, 기술무역장벽, 기술규정, 국제표준

◀ ABSTRACT ▶

A Study on the Consistency of the EU Artificial Intelligence Act's Regulation of 'High-Risk AI Systems' with the WTO TBT Agreement

CHAE, Eun Sun · LEE, Kil Won

The European Union (EU)'s Artificial Intelligence Act (AI Act) represents the first comprehensive legal framework regulating AI development and use across sectors. The Act adopts a risk-based approach, with most obligations concentrated on 'high-risk AI systems.' These include requirements imposed directly on AI systems as well as obligations for providers, distributors, and importers. Compliance is presumed when relevant EU standards or common specifications are followed, and violations may result in penalties of up to EUR 15 million or 3% of global turnover, thereby qualifying these obligations as 'technical regulations' under the World Trade Organization (WTO) Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement.

This study examines whether the AI Act's requirements for high-risk AI systems align with the TBT Agreement's principles of non-discrimination, avoidance of unnecessary trade barriers, harmonization with international standards, and procedural transparency. While no formal discrimination exists, structural and operational burdens may disadvantage foreign suppliers. The balance between regulatory objectives such as safety and fundamental rights, and their trade restrictiveness, must be carefully evaluated. Moreover, although the Act appears to base its requirements on international standards, the EU bears the burden of justifying any deviations under Article 2.4. Finally, the EU must ensure proper notification, opportunities for comment, and reasonable transition periods to uphold procedural transparency.

The linkage between compliance obligations and standards under the AI Act will likely broaden the role of standards globally, underscoring the need for Korea to assist domestic businesses with compliance while also contributing proactively to international AI standard-setting.

◀ Key words ▶

artificial intelligence, European Union, high-risk AI system, TBT, technical regulation, international standards